

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO CONTENÇÕES



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
CONTENÇÕES**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Contenções. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 176 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

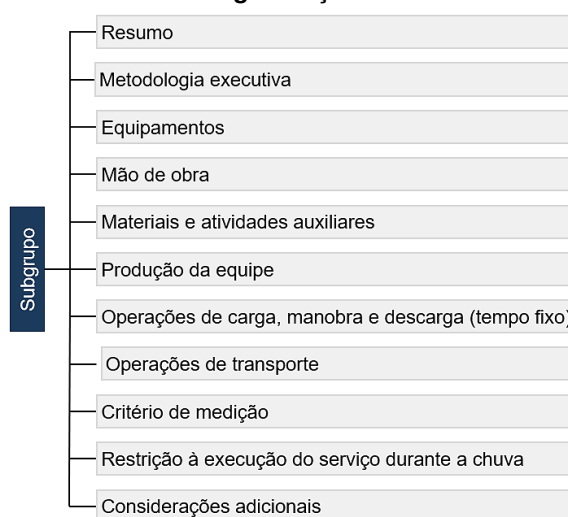
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Exemplo prático de muro em blocos pré-moldados	24
Figura 3 - Utilização de geogrelhas	25
Figura 4 - Representação de aplicação do serviço de pedra de mão	25
Figura 5 - Muro de sacos de solo-cimento	26
Figura 6 - Geocélulas com paredes perfuradas	35
Figura 7 - Grelha unidirecional	45
Figura 8 - Etapas de fabricação de bloco pré-moldado com prensa hidráulica	51
Figura 9 - Estrutura de muro em blocos segmentais	57
Figura 10 - Execução do muro de face em tela metálica	66
Figura 11 - Preenchimento da face do muro em tela metálica em L	69
Figura 12 - Exemplo de contenção em pedra argamassada	89
Figura 13 - Aplicação de solo-cimento ensacado no revestimento de um talude	94
Figura 14 - Contenção em solo-cimento ensacado	94
Figura 15 - Execução de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica	111
Figura 16 - Molde metálico referencial, com indicação dos parafusos (visíveis)	123
Figura 17 - Divisão das peças do molde metálico	126
Figura 18 - Concretagem das escamas	134
Figura 19 - Escamas de concreto armado	134
Figura 20 - Escama de concreto referencial de 1,50 x 1,50 m	138
Figura 21 - Execução do travamento e nivelamento das escamas de concreto armado	145
Figura 22 - Montagem das escamas de concreto em solo reforçado com fita metálica	148
Figura 23 - Travador de madeira para escama de concreto armado	154
Figura 24 - Sistema de escoramento da primeira linha de escamas de concreto	162
Figura 25 - Execução dos paramentos do muro de escamas de concreto	167

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Contenções	26
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Contenções	31
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	33
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	33
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	36
Tabela 6 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	37
Tabela 7 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	38
Tabela 8 - Consumo de grampos para ancoragem	42
Tabela 9 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	42
Tabela 10 - Conversão para transporte do Subgrupo de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	43
Tabela 11 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	44
Tabela 12 - Quadro resumo do subgrupo de geogrelha unidirecional	45
Tabela 13 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de geogrelha unidirecional	46
Tabela 14 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's	46
Tabela 15 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de geogrelha unidirecional	49
Tabela 16 - Conversão para transporte do Subgrupo de geogrelha unidirecional	49
Tabela 17 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de geogrelha unidirecional	50
Tabela 18 - Quadro resumo do subgrupo de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	51
Tabela 19 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	52
Tabela 20 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	53
Tabela 21 - Resumo dos materiais empregados na CCU	53
Tabela 22 - Dados de produção de blocos de concreto	54

Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	55
Tabela 24 - Conversão para transporte do Subgrupo de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados.....	55
Tabela 25 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	56
Tabela 26 - Quadro resumo do subgrupo de Muro em blocos segmentais de face pré-moldados	57
Tabela 27 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de muro em blocos segmentais de face pré-moldados.....	58
Tabela 28 - Resumo do material e atividades auxiliares empregados nas CCU's	59
Tabela 29 - Consumo Brita 1.....	60
Tabela 30 - Comprimento referencial para 1 m ² de muro e área de fundação da estrutura.....	61
Tabela 31 - Consumo de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados ..	61
Tabela 32 - Consumo de escavação manual de vala em material de 1ª categoria ...	62
Tabela 33 - Consumo de concreto magro	63
Tabela 34 - Consumo de reaterro e compactação com soquete vibratório	63
Tabela 35 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de muro em blocos segmentais de face pré-moldados.....	64
Tabela 36 - Conversão para transporte do Subgrupo de muro em blocos segmentais de face pré-moldados	64
Tabela 37 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Muro em blocos segmentais de face pré-moldados.....	65
Tabela 38 - Quadro resumo do subgrupo de tela metálica dobrada em L	66
Tabela 39 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de tela metálica dobrada em L	67
Tabela 40 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de tela metálica dobrada em L	68
Tabela 41 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	68
Tabela 42 - Consumo da tela metálica.....	69
Tabela 43 - Parâmetros para o cálculo do volume da conformação das britas	70
Tabela 44 - Parâmetros para o cálculo do volume da conformação das britas	71
Tabela 45 - Valores adotados no cálculo da produção horária da minicarregadeira.	72
Tabela 46 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de tela metálica dobrada em L.....	73
Tabela 47 - Conversão para transporte do Subgrupo de tela metálica dobrada em L	73

Tabela 48 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de tela metálica dobrada em L	73
Tabela 49 - Quadro resumo do subgrupo de Enrocamento com pedra de mão jogada	75
Tabela 50 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Enrocamento com pedra de mão jogada	76
Tabela 51 - Resumo do material empregado na CCU	76
Tabela 52 - Consumos de pedra de mão ou rachão	77
Tabela 53 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Enrocamento com pedra de mão jogada	77
Tabela 54 - Conversão para transporte do Subgrupo de Enrocamento com pedra de mão jogada	77
Tabela 55 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Enrocamento com pedra de mão jogada	78
Tabela 56 - Quadro resumo do subgrupo de Enrocamento com pedra de mão arrumada	79
Tabela 57 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Enrocamento com pedra de mão arrumada	80
Tabela 58 - Resumo dos materiais empregados na CCU	80
Tabela 59 - Consumos de pedra de mão ou rachão	81
Tabela 60 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Enrocamento com pedra de mão arrumada	81
Tabela 61 - Conversão para transporte do Subgrupo de Enrocamento com pedra de mão arrumada	82
Tabela 62 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Enrocamento com pedra de mão arrumada	82
Tabela 63 - Quadro resumo do subgrupo de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	83
Tabela 64 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	84
Tabela 65 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	84
Tabela 66 - Resumo do material empregado na CCU	84
Tabela 67 - Consumo de pedra de mão ou rachão	85
Tabela 68 - Valores adotados no cálculo da produção horária do trator sobre esteiras	86
Tabela 69 - Valores adotados no cálculo da produção horária do rolo compactador	87

Tabela 70 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	87
Tabela 71 - Conversão para transporte do Subgrupo de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente.....	88
Tabela 72 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	88
Tabela 73 - Quadro resumo do subgrupo de Enrocamento de Pedra de mão argamassada.....	89
Tabela 74 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de pedra de mão argamassada	90
Tabela 75 - Resumo do material e atividade auxiliar empregados na CCU	90
Tabela 76 - Consumo de pedra de mão ou rachão	91
Tabela 77 - Consumo de Argamassa.....	92
Tabela 78 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Enrocamento de pedra de mão argamassada	93
Tabela 79 - Conversão para transporte do Subgrupo de Enrocamento de pedra de mão argamassada	93
Tabela 80 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de pedra de mão argamassada	93
Tabela 81 - Quadro resumo do subgrupo de Contenção em solo-cimento ensacado	95
Tabela 82 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Contenção em solo-cimento ensacado.....	96
Tabela 83 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados nas CCU's	97
Tabela 84 - Consumos dos materiais empregados nos serviços de contenção em solo-cimento	99
Tabela 85 - Consumos dos materiais empregados nos serviços de contenção em areia-cimento	99
Tabela 86 - Consumo de saco de aniagem ou ráfia.....	100
Tabela 87 - Consumo de escavação e carga de material de jazida	101
Tabela 88 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado	101
Tabela 89 - Conversão para transporte do Subgrupo de Enrocamento de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado	102
Tabela 90 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado	103
Tabela 91 - Quadro resumo do subgrupo de Contenção em solo vegetal	104

Tabela 92 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Contenção em solo vegetal	105
Tabela 93 - Resumo dos materiais empregados na CCU	105
Tabela 94 - Consumo de adubo químico à base de npk	106
Tabela 95 - Consumo de adubo orgânico composto	107
Tabela 96 - Consumo de saco de aniagem ou ráfia	107
Tabela 97 - Consumo de sementes para hidrossemeadura	108
Tabela 98 - Consumo de terra vegetal produzida	109
Tabela 99 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de contenção em solo-vegetal	109
Tabela 100 - Conversão para transporte do Subgrupo de contenção em solo-vegetal	109
Tabela 101 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de contenção em solo vegetal	110
Tabela 102 - Quadro resumo do subgrupo de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada	112
Tabela 103 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada ..	113
Tabela 104 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada ..	113
Tabela 105 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	114
Tabela 106 - Consumo da atividade de escavação e carga de material de jazida ..	116
Tabela 107 - Valores adotados no cálculo da produção horária do rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus	116
Tabela 108 - Valores adotados no cálculo da produção horária da motoniveladora	117
Tabela 109 - Valores adotados no cálculo da produção horária do caminhão tanque	118
Tabela 110 - Valores adotados no cálculo da produção horária do trator agrícola ..	118
Tabela 111 - Valores adotados no cálculo da produção horária do trator agrícola ..	119
Tabela 112 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada	119
Tabela 113 - Conversão para transporte do Subgrupo de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada	120
Tabela 114 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada ..	120

Tabela 115 - Quadro resumo do subgrupo de Moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica.....	121
Tabela 116 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica	122
Tabela 117 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregado na CCU...	122
Tabela 118 - Consumo de chapa fina de aço.....	124
Tabela 119 - Consumo de parafusos	124
Tabela 120 - Consumo de porcas	125
Tabela 121 - Comprimento de corte das chapas componentes da base	126
Tabela 122 - Comprimento de corte das chapas componentes das cantoneiras	126
Tabela 123 - Comprimento de corte das chapas componentes das peças verticais	127
Tabela 124 - Comprimento de corte das chapas componentes das peças horizontais	127
Tabela 125 - Comprimento de corte das chapas componentes dos elementos de reforço.....	128
Tabela 126 - Comprimento total de corte	128
Tabela 127 - Consumo de corte	128
Tabela 128 - Comprimento de solda das chapas componentes da base	129
Tabela 129 - Comprimento de solda das chapas componentes das cantoneiras ...	129
Tabela 130 - Comprimento de solda das chapas componentes das peças verticais	130
Tabela 131 - Comprimento de solda das chapas componentes das peças horizontais	130
Tabela 132 - Comprimento de solda das chapas componentes dos elementos de reforço.....	131
Tabela 133 - Comprimento total de solda	131
Tabela 134 - Área referencial da seção de solda	132
Tabela 135 - consumo de solda das chapas	132
Tabela 136 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica	133
Tabela 137 - Conversão para transporte do Subgrupo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica.....	133
Tabela 138 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica	133
Tabela 139 - Quadro resumo do subgrupo de Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica	135

Tabela 140 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica	136
Tabela 141 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica	136
Tabela 142 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	136
Tabela 143 - Consumo de Ligação tipo barra chata em aço galvanizado	138
Tabela 144 - Consumo de desmoldante	139
Tabela 145 - Consumo de parafusos - Intervalo de 1 a 5 ligações	140
Tabela 146 - Consumo de parafusos - Intervalo de 6 a 8 ligações	140
Tabela 147 - Consumo de porcas - Intervalo de 1 a 5 ligações	141
Tabela 148 - Consumo de porcas - Intervalo de 6 a 8 ligações	141
Tabela 149 - Consumo de moldes	142
Tabela 150 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita	143
Tabela 151 - Conversão para transporte do Subgrupo de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita.....	143
Tabela 152 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita	144
Tabela 153 - Quadro resumo do subgrupo de Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	145
Tabela 154 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica.....	146
Tabela 155 - Atividade auxiliar empregada na CCU	146
Tabela 156 - Consumo de travadores de madeira para escamas.....	147
Tabela 157 - Quadro resumo do subgrupo de Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	148
Tabela 158 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	149
Tabela 159 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	150
Tabela 160 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU.....	150
Tabela 161 - Consumo de apoio de neoprene	151

Tabela 162 - Consumo de geotêxtil.....	151
Tabela 163 - Adesivo à base de PVA.....	152
Tabela 164 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	153
Tabela 165 - Conversão para transporte do Subgrupo de montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	153
Tabela 166 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de montagem de escama de concreto armado para solo reforçado com fita	153
Tabela 167 - Quadro resumo do subgrupo de Travador de madeira para escama de concreto armado.....	155
Tabela 168 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de Travador de madeira para escama de concreto armado	155
Tabela 169 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados na CCU.....	156
Tabela 170 - Consumo de travadores de madeira para escamas.....	157
Tabela 171 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Travador de madeira para escama de concreto armado	158
Tabela 172 - Conversão para transporte do Subgrupo de fabricação de Travador de madeira para escama de concreto armado	158
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de travador de madeira para escama de concreto armado	159
Tabela 174 - Quadro resumo do subgrupo de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita.....	160
Tabela 175 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita	160
Tabela 176 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita	161
Tabela 177 - Resumo dos materiais empregados na CCU	161
Tabela 178 - Consumo de caibro e tábua	163
Tabela 179 - Consumo de prego de ferro	164
Tabela 180 - Consumo de caibro e tábua	165
Tabela 181 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	165
Tabela 182 - Conversão para transporte do Subgrupo de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	166

Tabela 183 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica.....	166
Tabela 184 - Quadro resumo do subgrupo de muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita.....	167
Tabela 185 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	169
Tabela 186 - Consumo de fabricação de escama de concreto armado	171
Tabela 187 - Consumo de prego de ferro	172

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	24
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	31
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	32
4.	SERVIÇOS	35
4.1.	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD.....	35
4.1.1.	Resumo	36
4.1.2.	Metodologia executiva	36
4.1.3.	Equipamentos.....	37
4.1.4.	Mão de obra	37
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	37
4.1.5.1.	<i>Geocélulas.....</i>	<i>40</i>
4.1.5.2.	<i>Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm</i>	<i>41</i>
4.1.5.3.	<i>Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m</i>	<i>42</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	42
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	42
4.1.8.	Operações de transporte	43
4.1.9.	Critério de medição.....	44
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	44
4.1.11.	Considerações adicionais.....	44
4.2.	Geogrelha unidirecional.....	44
4.2.1.	Resumo	45
4.2.2.	Metodologia executiva	46
4.2.3.	Equipamentos.....	46
4.2.4.	Mão de obra	46
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	46
4.2.5.1.	<i>Geogrelhas unidirecionais</i>	<i>48</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	48
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	48
4.2.8.	Operações de transporte	49
4.2.9.	Critério de medição.....	50
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	50

4.2.11. Considerações adicionais.....	50
4.3. Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	50
4.3.1. Resumo	51
4.3.2. Metodologia executiva	52
4.3.3. Equipamentos.....	52
4.3.4. Mão de obra	53
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	53
4.3.5.1. <i>Areia média lavada</i>	54
4.3.5.2. <i>Brita 0 ou pedrisco</i>	54
4.3.5.3. <i>Cimento Portland CP II - 32</i>	54
4.3.6. Produção da equipe.....	54
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	55
4.3.8. Operações de transporte	55
4.3.9. Critério de medição.....	56
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	56
4.3.11. Considerações adicionais.....	56
4.4. Muro em blocos segmentais de face pré-moldados.....	56
4.4.1. Resumo	57
4.4.2. Metodologia executiva	58
4.4.3. Equipamentos.....	58
4.4.4. Mão de obra	58
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	59
4.4.5.1. <i>Brita 1</i>	60
4.4.5.2. <i>Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg</i>	60
4.4.5.3. <i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m</i>	62
4.4.5.4. <i>Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais</i>	62
4.4.5.5. <i>Reaterro e compactação com soquete vibratório</i>	63
4.4.6. Produção da equipe.....	64
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	64
4.4.8. Operações de transporte	65
4.4.9. Critério de medição.....	65
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	65

4.4.11. Considerações adicionais.....	65
4.5. Tela metálica dobrada em L.....	65
4.5.1. Resumo	66
4.5.2. Metodologia executiva	67
4.5.3. Equipamentos.....	67
4.5.4. Mão de obra	67
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	68
4.5.5.1. <i>Tela metálica galvanizada dobrada em L</i>	68
4.5.5.2. <i>Brita</i>	69
4.5.6. Produção da equipe.....	71
4.5.6.1. <i>Minicarregadeira de pneus - 45,5 kW</i>	72
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	72
4.5.8. Operações de transporte	73
4.5.9. Critério de medição.....	74
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	74
4.5.11. Considerações adicionais.....	74
4.6. Enrocamento com pedra de mão jogada.....	74
4.6.1. Resumo	75
4.6.2. Metodologia executiva	75
4.6.3. Equipamentos.....	75
4.6.4. Mão de obra	75
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	76
4.6.5.1. <i>Pedra de mão ou rachão</i>	76
4.6.6. Produção da equipe.....	77
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	77
4.6.8. Operações de transporte	77
4.6.9. Critério de medição.....	78
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	78
4.6.11. Considerações adicionais.....	78
4.7. Enrocamento com pedra de mão arrumada.....	78
4.7.1. Resumo	79
4.7.2. Metodologia executiva	79
4.7.3. Equipamentos.....	80
4.7.4. Mão de obra	80

4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	80
4.7.5.1.	<i>Pedra de mão ou rachão</i>	80
4.7.6.	Produção da equipe.....	81
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	81
4.7.8.	Operações de transporte	82
4.7.9.	Critério de medição.....	82
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	82
4.7.11.	Considerações adicionais.....	83
4.8.	Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	83
4.8.1.	Resumo	83
4.8.2.	Metodologia executiva	83
4.8.3.	Equipamentos.....	84
4.8.4.	Mão de obra	84
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	84
4.8.5.1.	<i>Pedra de mão ou rachão</i>	85
4.8.6.	Produção da equipe.....	85
4.8.6.1.	<i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	85
4.8.6.2.	<i>Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t</i>	87
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	87
4.8.8.	Operações de transporte	88
4.8.9.	Critério de medição.....	88
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	88
4.8.11.	Considerações adicionais.....	89
4.9.	Pedra de mão argamassada	89
4.9.1.	Resumo	89
4.9.2.	Metodologia executiva	90
4.9.3.	Equipamentos.....	90
4.9.4.	Mão de obra	90
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	90
4.9.5.1.	<i>Pedra de mão ou rachão</i>	91
4.9.5.2.	<i>Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial</i>	91
4.9.6.	Produção da equipe.....	92

4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	92
4.9.8. Operações de transporte	93
4.9.9. Critério de medição.....	94
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	94
4.9.11. Considerações adicionais.....	94
4.10. Contenção em solo-cimento e areia-cimento ensacado	94
4.10.1. Resumo	95
4.10.2. Metodologia executiva	95
4.10.3. Equipamentos.....	96
4.10.4. Mão de obra	96
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	96
4.10.5.1. <i>Dosagem dos materiais do solo-cimento e areia-cimento</i>	<i>97</i>
4.10.5.2. <i>Saco de aniagem ou ráfia.....</i>	<i>99</i>
4.10.5.3. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³</i>	<i>101</i>
4.10.6. Produção da equipe.....	101
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	101
4.10.8. Operações de transporte	102
4.10.9. Critério de medição.....	103
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	103
4.10.11. Considerações adicionais.....	103
4.11. Contenção em solo vegetal	103
4.11.1. Resumo	104
4.11.2. Metodologia executiva	104
4.11.3. Equipamentos.....	105
4.11.4. Mão de obra	105
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	105
4.11.5.1. <i>Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)</i>	<i>105</i>
4.11.5.2. <i>Adubo orgânico composto</i>	<i>106</i>
4.11.5.3. <i>Saco de aniagem ou ráfia.....</i>	<i>107</i>
4.11.5.4. <i>Sementes para hidrossemeadura.....</i>	<i>107</i>
4.11.5.5. <i>Terra vegetal produzida.....</i>	<i>108</i>
4.11.6. Produção da equipe.....	109
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	109

4.11.8. Operações de transporte	110
4.11.9. Critério de medição.....	110
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	110
4.11.11. Considerações adicionais.....	111
4.12. Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada	111
4.12.1. Resumo	111
4.12.2. Metodologia executiva	112
4.12.3. Equipamentos.....	113
4.12.4. Mão de obra	113
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	113
4.12.5.1. <i>Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm</i>	<i>115</i>
4.12.5.2. <i>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³</i>	<i>115</i>
4.12.6. Produção da equipe.....	116
4.12.6.1. <i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.</i>	<i>116</i>
4.12.6.2. <i>Motoniveladora</i>	<i>117</i>
4.12.6.3. <i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.</i>	<i>117</i>
4.12.6.4. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável</i>	<i>118</i>
4.12.6.5. <i>Compactador manual com placa vibratória</i>	<i>118</i>
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	119
4.12.8. Operações de transporte	120
4.12.9. Critério de medição.....	120
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	121
4.12.11. Considerações adicionais.....	121
4.13. Moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica	121
4.13.1. Resumo	121
4.13.2. Metodologia executiva	121
4.13.3. Equipamentos.....	122
4.13.4. Mão de obra	122
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	122
4.13.5.1. <i>Chapa fina em aço ASTM A36</i>	<i>122</i>
4.13.5.2. <i>Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm</i>	<i>124</i>

4.13.5.3.	<i>Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12)</i>	125
4.13.5.4.	<i>Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm</i>	125
4.13.5.5.	<i>Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX</i>	128
4.13.6.	Produção da equipe.....	132
4.13.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	132
4.13.8.	Operações de transporte	133
4.13.9.	Critério de medição.....	134
4.13.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	134
4.13.11.	Considerações adicionais.....	134
4.14.	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica	134
4.14.1.	Resumo	135
4.14.2.	Metodologia executiva	135
4.14.3.	Equipamentos.....	135
4.14.4.	Mão de obra	136
4.14.5.	Materiais e atividades auxiliares	136
4.14.5.1.	<i>Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm</i>	<i>137</i>
4.14.5.2.	<i>Desmoldante para fôrmas metálicas</i>	<i>139</i>
4.14.5.3.	<i>Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm.....</i>	<i>140</i>
4.14.5.4.	<i>Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12)</i>	<i>140</i>
4.14.5.5.	<i>Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm</i>	<i>141</i>
4.14.5.6.	<i>Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação</i>	<i>141</i>
4.14.5.7.	<i>Adensamento de concreto por vibrador de imersão</i>	<i>142</i>
4.14.5.8.	<i>Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais.....</i>	<i>142</i>
4.14.5.9.	<i>Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes</i>	<i>142</i>
4.14.6.	Produção da equipe.....	143
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	143
4.14.8.	Operações de transporte	143

4.14.9. Critério de medição.....	144
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	144
4.14.11. Considerações adicionais.....	144
4.15. Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	144
4.15.1. Resumo	145
4.15.2. Metodologia executiva	145
4.15.3. Equipamentos.....	146
4.15.4. Mão de obra	146
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	146
4.15.5.1. <i>Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes</i>	<i>146</i>
4.15.6. Produção da equipe.....	147
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	147
4.15.8. Operações de transporte	147
4.15.9. Critério de medição.....	147
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	147
4.15.11. Considerações adicionais.....	147
4.16. Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	148
4.16.1. Resumo	148
4.16.2. Metodologia executiva	149
4.16.3. Equipamentos.....	149
4.16.4. Mão de obra	149
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	150
4.16.5.1. <i>Apoio de neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm</i>	<i>150</i>
4.16.5.2. <i>Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m</i>	<i>151</i>
4.16.5.3. <i>Adesivo à base de PVA</i>	<i>152</i>
4.16.5.4. <i>Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica.....</i>	<i>152</i>
4.16.6. Produção da equipe.....	152
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	152
4.16.8. Operações de transporte	153
4.16.9. Critério de medição.....	154

4.16.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	154
4.16.11.	Considerações adicionais	154
4.17.	Travador de madeira para escama de concreto armado	154
4.17.1.	Resumo	155
4.17.2.	Metodologia executiva	155
4.17.3.	Equipamentos	155
4.17.4.	Mão de obra	155
4.17.5.	Materiais e atividades auxiliares	156
4.17.5.1.	<i>Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")</i> 156	
4.17.5.2.	<i>Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")</i> 156	
4.17.5.3.	<i>Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")</i>	<i>156</i>
4.17.5.4.	<i>Viga de madeira de 5 x 11 cm - 1ª categoria - garapeira, jatobá ou similar da região - não aparelhada.....</i>	<i>157</i>
4.17.5.5.	<i>Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno.....</i>	<i>157</i>
4.17.6.	Produção da equipe.....	158
4.17.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	158
4.17.8.	Operações de transporte	158
4.17.9.	Critério de medição.....	159
4.17.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	159
4.17.11.	Considerações adicionais	159
4.18.	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	159
4.18.1.	Resumo	159
4.18.2.	Metodologia executiva	160
4.18.3.	Equipamentos.....	160
4.18.4.	Mão de obra	161
4.18.5.	Materiais e atividades auxiliares	161
4.18.5.1.	<i>Caibro e tábua de pinus.....</i>	<i>162</i>
4.18.5.2.	<i>Prego de ferro.....</i>	<i>163</i>
4.18.6.	Produção da equipe.....	164
4.18.6.1.	<i>serra circular de bancada e grupo gerador.....</i>	<i>164</i>
4.18.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	165
4.18.8.	Operações de transporte	166

4.18.9. Critério de medição.....	166
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	167
4.18.11. Considerações adicionais.....	167
4.19. Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita.....	167
4.19.1. Resumo	167
4.19.2. Metodologia executiva	168
4.19.3. Equipamentos.....	168
4.19.4. Mão de obra	168
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	168
4.19.5.1. <i>Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica</i>	171
4.19.5.2. <i>Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica</i>	171
4.19.5.3. <i>Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica</i>	172
4.19.6. Produção da equipe.....	172
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	173
4.19.8. Operações de transporte	173
4.19.9. Critério de medição.....	173
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	173
4.19.11. Considerações adicionais.....	173
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	174

1. INTRODUÇÃO

Este caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de contenções, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

As composições de custos abrangem uma variedade de serviços especializados, cada um desempenhando um papel crucial na garantia da estabilidade e segurança das estruturas de contenção.

De maneira geral, contenções são estruturas projetadas para resistir a empuxos de terra e/ou água, cargas estruturais e quaisquer outros esforços induzidos por estruturas vizinhas ou equipamentos adjacentes (Joopert Jr., 2007).

Para a execução de serviços relacionados à contenções e representados no presente Caderno Técnico, destacam-se a utilização de Geocélula em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Geogrelha unidirecional, Muro em blocos segmentais de face pré-moldados, Tela metálica dobrada em L, Enrocamento com pedra de mão lançada, Enrocamento de pedra de mão arrumada, Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente, Pedra de mão argamassada, Contenção em areia-cimento ensacado, Contenção em solo vegetal ensacado e Terra armada.

A Figura 2 ilustra um exemplo de contenção utilizando um muro de blocos pré-moldados.

Figura 2 - Exemplo prático de muro em blocos pré-moldados



Fonte: Huesker, 2016

Outra aplicação prática comumente observada nas obras de contenções, trata-se da utilização de geogrelhas, como ilustra a Figura 3.

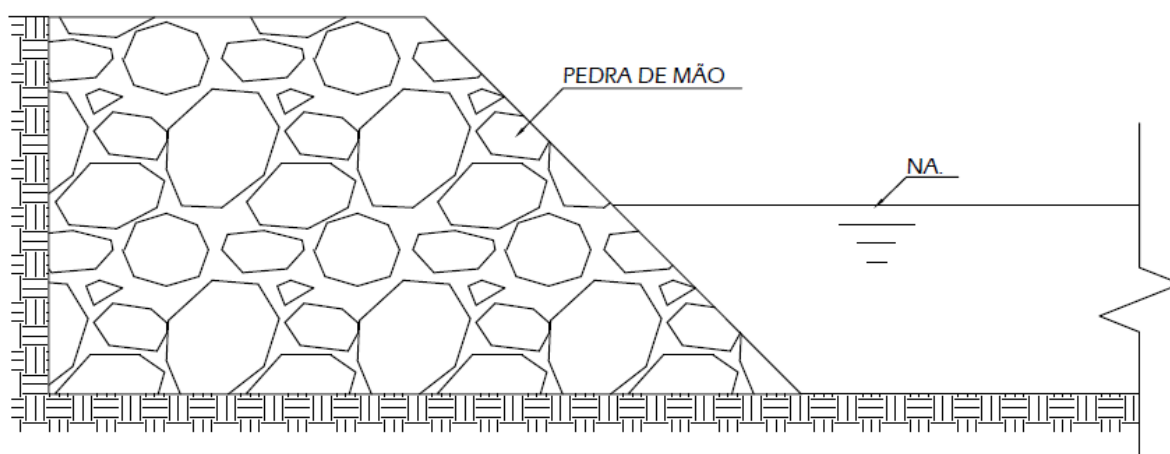
Figura 3 - Utilização de geogrelhas



Fonte: Huesker, 2016

No que diz respeito aos serviços de enrocamento, trata-se de um serviço de notável relevância no âmbito do escopo de serviços do DER-MG. Pode ser definido como o conjunto de blocos de pedra ou de outro material, lançados uns sobre os outros (de forma manual ou mecanizada) dentro da água para servir como lastro para fundação de obra hidráulica ou, quando aflorado à superfície ou muito extenso, como quebramar ou proteção contra a erosão das ondas (São João del-Rei, [s.d.]). A Figura 4 apresenta uma representação esquemática de uma das aplicações do serviço descrito.

Figura 4 - Representação de aplicação do serviço de pedra de mão



Fonte: DER-MG, 2023

Por fim, as contenções em solo-cimento e solo-areia ensacada são constituídas por sacos de aniagem ou de rafia preenchidos por material composto por uma mistura de solo, cimento (ou areia) e água. A disposição dessa mistura já ensacada é feita em camadas sobrepostas, compactadas, com o objetivo de que se acomodem umas sobre as outras, alcançando assim a estabilização (Sudecap, 2022). A Figura 5 ilustra um exemplo do serviço descrito.

Figura 5 - Muro de sacos de solo-cimento



Fonte: Marinho, 2019

Neste Caderno Técnico, serão apresentadas as metodologias de cálculo utilizadas para determinar os custos de cada composição, levando em conta todas as parcelas que contribuem para o custo total.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de contenções, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	RO-22527	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22528	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22529	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22530	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22531	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22532	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22533	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES (2/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD	RO-22534	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22535	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22536	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22537	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
	RO-22538	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm ² de área de célula - fornecimento e instalação
Geogrelha unidirecional	RO-22539	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22540	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22541	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22542	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22543	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22544	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22545	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22546	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 600 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22547	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 800 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22548	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.000 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22549	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.200 kN/m - fornecimento e instalação
Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados	RO-22550	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.400 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-22551	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.600 kN/m - fornecimento e instalação
	RO-19730	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 30 kg

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES (3/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Muro em blocos segmentais de face pré-moldados	RO-22555	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de até 4 m - confecção e assentamento
	RO-22556	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento
	RO-22557	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de 6 a 8 m - confecção e assentamento
	RO-22558	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento
Tela metálica dobrada em L	RO-22559	Muro de face em tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m - fornecimento e instalação
	RO-22560	Muro de face em tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m - fornecimento e instalação
Enrocamento com pedra de mão jogada	RO-22562	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
Enrocamento com pedra de mão arrumada	RO-22563	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente	RO-22564	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento
Pedra de mão argamassada	RO-22565	Pedra de mão argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento
Contenção em solo-cimento e areia-cimento ensacado	RO-22566	Contenção em areia-cimento ensacada - traço 1:12 - confecção e assentamento
	RO-22568	Contenção em solo-cimento ensacado com incorporação de cal hidratada - traço 1:0,5:12 - confecção e assentamento
Contenção em solo vegetal	RO-22569	Contenção em solo vegetativo ensacado - confecção e assentamento
Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada	RO-22570	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 1,65 kg/m ³ - material de jazida
	RO-22572	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 3,31 kg/m ³ - material de jazida
	RO-22573	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m ³ - material de jazida
	RO-22574	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,96 kg/m ³ - material de jazida
	RO-22576	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m ³ - material de jazida

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES (4/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada	RO-22577	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 8,27 kg/m³ - material de jazida
	RO-22578	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida
	RO-22579	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 12,40 kg/m³ - material de jazida
	RO-22580	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 13,23 kg/m³ - material de jazida
	RO-22581	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 14,88 kg/m³ - material de jazida
	RO-22582	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida
Moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica	RO-19731	Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes
Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica	RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais
	RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais
Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	RO-22585	Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica
Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica
Travador de madeira para escama de concreto armado	RO-22599	Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes
Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita	RO-22588	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais
	RO-22589	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais
	RO-22590	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais
	RO-22591	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES (5/5)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita	RO-22592	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais
	RO-22593	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita comerciais
	RO-22594	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais
	RO-22595	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais
	RO-22597	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e brita comerciais
	RO-22598	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia e brita comerciais

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Contenção foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT PRO 380/2022 - Utilização de geossintéticos em aterros sobre solos moles para obras viárias – Procedimento (DNIT, 2022)	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD
ABNT NBR 16920-2021: Muros e Taludes em Solos Reforçados - Parte 1 (ABNT, 2021b)	- Geogrelha unidirecional - Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada
ABNT NBR 6136/2016: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos (ABNT, 2016)	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados
DNIT 072/2006 - Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea - Especificação de serviço (DNIT, 2006)	- Contenção em solo-cimento e areia-cimento ensacado - Contenção em solo vegetal

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2025). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Contenções, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000
Pedra de mão ou rachão			
Solos	1.875,00	1.500,00	2.063,00
Solo-areia	-	-	2.063,00
Solo-cimento	-	-	2.063,00
Areia	-	1.500,00	1.725,00
Cimento Portland	-	1.400,00	-
Cal hidratada	-	1.400,00	-
Material de jazida	1,84752	1,87500	-

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Contenções, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (i.e., com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO (2/2)

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de contenções.

4.1. PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GEOCÉLULA EM PEAD

As geocélulas são estruturas tridimensionais em formato de colmeia, uma das mais resistentes formas estruturais encontradas na natureza. Consistem em tiras sobrepostas de polímeros (sintéticos ou naturais), formando painéis de células contíguas (ABNT, 2021a), conforme a figura 6.

Figura 6 - Geocélulas com paredes perfuradas



Fonte: Geoacademy, 2025

Conforme o Manual Brasileiro de Geossintéticos (2015), as principais funções desempenhadas pelas geocélulas são: proteção, erosão e reforço (Vertematti, 2015). As células permitem a capacidade de confinamento de diversos materiais como concreto, solo, vegetação, areia e brita, os quais desempenham importantes funções, a saber:

- controle de erosão;
- revestimento de taludes;
- revestimento de canais;
- aumentar o suporte de carga;
- estruturas de contenção;
- reforço de rodovias.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GEOCÉLULA EM PEAD	
Definição	Estrutura tridimensional aberta, formada através da interligação de células que se associam mecanicamente através dos materiais de preenchimento.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 3 ajudantes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Geocélulas ▪ Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm ▪ Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar o local onde será instalada a geocélula, removendo toda a cobertura vegetal, pedaços de madeira, dentre outros;
- instalar o geotêxtil, caso seja especificado em projeto, seguindo as recomendações do fabricante;
- realizar a cravação parcial dos grampos de ancoragem ao redor da área na qual será instalada a geocélula, sendo recomendado deixar para fora do solo um comprimento equivalente à altura da célula mais, aproximadamente, 50 mm;
- instalar o painel da geocélula sobre os grampos no sentido descendente. Destaca-se que o painel deve ser expandido de modo a ocupar um comprimento superior ao previsto em projeto a fim de permitir a sua acomodação posterior até o comprimento projetado;
- cravar os grampos previamente fixados;
- certificar se os painéis adjacentes estão alinhados uns com os outros e unidos com grampos pneumáticos ou conforme especificado em projeto;
- preencher com o material determinado em projeto com a utilização de minicarregadeira, retroescavadeira ou correia transportadora;
- compactar o material de enchimento.

A utilização do geotêxtil sob os painéis da geocélula está condicionada ao tipo de solo na superfície de apoio e ao material de enchimento. Em situações em que há diferença entre o material de enchimento e o solo de apoio, ou quando o solo de apoio é muito mole ou saturado, o geotêxtil atua como uma barreira de separação.

Destaca-se também que em taludes íngremes, em que é necessária uma ancoragem adicional, são utilizados cabos e grampos de ancoragem. Além disto, o cabo é usado onde não é possível o uso de grampos para ancoragem, como no caso de apoio em rocha e em geomembrana.

No âmbito dos custos referenciais para o Estado de Minas Gerais, que predominantemente apresenta solo argiloso, considera-se coerente a incorporação do geotêxtil. No entanto, a decisão de sua aplicação é pautada a partir das especificações do projeto e, consequentemente, as condições de contorno da obra.

No que concerne aos cabos de ancoragem, seu dimensionamento é totalmente dependente das condições de contorno, tal como a força de deslizamento. Sendo assim, as composições de custos deste subgrupo não remuneram o cabo de ancoragem.

Salienta-se que os serviços de preparação do terreno, preenchimento das geocélulas com o material de projeto e a compactação não são contemplados no referido subgrupo, devendo ser remunerados como itens da planilha orçamentária.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 6.

TABELA 6 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GEOCÉLULA EM PEAD			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Fixar os grampos de ancoragem e expandir a geocélula.
MORO-1668	Ajudante	3	Auxiliar na fixação dos grampos de ancoragem, expansão da geocélula e espalhamento do enchimento.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD estão resumidos na Tabela 7.

TABELA 7 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22527	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2467	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22528	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2468	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22529	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2469	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22530	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2470	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22531	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2471	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²

TABELA 7 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22532	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2472	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22533	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2473	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22534	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2474	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22535	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2475	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22536	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2476	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²

TABELA 7 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22537	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2477	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
RO-22538	Proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2478	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula	m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. GEOCÉLULAS

Este insumo refere-se ao material utilizado para estabilização e reforço de solos.

O consumo referencial adotado, considerando uma perda de 5,00%, é igual a **1,05000 m²/m²**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelas dimensões de altura ou área da célula:

- MATRO-2467 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula;
- MATRO-2468 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula;
- MATRO-2469 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula;
- MATRO-2470 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula;
- MATRO-2471 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula;
- MATRO-2472 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula;

- MATRO-2473 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula;
- MATRO-2474 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula;
- MATRO-2475 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula;
- MATRO-2476 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula;
- MATRO-2477 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula;
- MATRO-2478 - Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula.

4.1.5.2. GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 8,0 MM

Este insumo refere-se ao grampo de ancoragem utilizado para estabilização de taludes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_t \times H \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo de grampos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de grampos, em unidades por metro quadrado;

H representa a altura do grampo, em metros por unidade;

γ representa a massa linear do grampo, em quilogramas por metro.

Conforme informações de fabricantes, a quantidade usual de grampos é de 1 un/m². A altura do grampo, por sua vez, é definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$H = 3 \times H_g$$

em que:

H representa a altura do grampo, em metros por unidade;

H_g representa a altura da geocélula, em metros por unidade.

A Tabela 8 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 8 - CONSUMO DE GRAMPOS PARA ANCORAGEM				
Quantidade de grampos - Q_t (un/m ²)	Altura da geocélula - H_g (m/un)	Altura do grampo - H (m/un)	Massa linear - γ (kg/m)	Consumo - Q (kg/m ²)
1	0,075	0,22500	0,39500	0,08888
	0,100	0,30000		0,11850
	0,150	0,45000		0,17775
	0,200	0,60000		0,23700

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.3. GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M

Este insumo refere-se ao material utilizado para promover uma barreira de separação entre o material de enchimento e o solo de apoio.

O consumo referencial adotado, considerando uma perda de 10,00%, é igual a **1,10000 m²/m²**.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **12,50 m²/h**.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD está discriminada na Tabela 9.

TABELA 9 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GEOCÉLULA EM PEAD		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geocélulas, grampos e geotêxtil	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carrocária de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 10

TABELA 10 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GEOCÉLULA EM PEAD

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2467	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula	0,00066 t/m²
MATRO-2468	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula	0,00041 t/m²
MATRO-2469	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula	0,00024 t/m²
MATRO-2470	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula	0,00066 t/m²
MATRO-2471	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula	0,00063 t/m²
MATRO-2472	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula	0,00040 t/m²
MATRO-2473	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula	0,00100 t/m²
MATRO-2474	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula	0,00083 t/m²
MATRO-2475	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula	0,00056 t/m²
MATRO-2476	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula	0,00132 t/m²
MATRO-2477	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula	0,00104 t/m²
MATRO-2478	Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula	0,00071 t/m²
MATRO-2479	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 8,0 mm	0,00100 t/kg
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	0,00018 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 10.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de proteção e revestimento de taludes com geocélulas PEAD estão discriminadas na Tabela 11.

TABELA 11 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GEOCÉLULA EM PEAD

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geocélulas, grampos e geotêxtil	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de geocélula em PEAD deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de superfície efetivamente executada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de proteção e revestimento de taludes com geocélula em PEAD, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

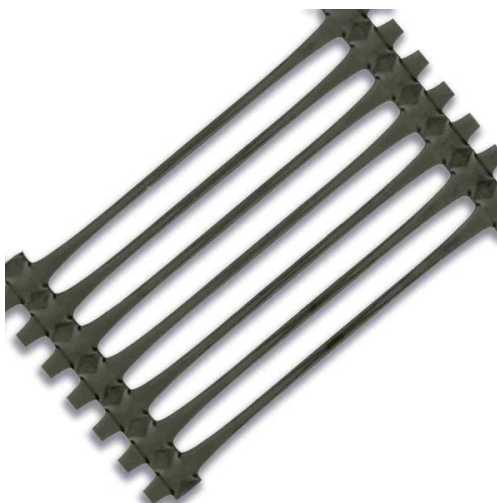
Não se aplica.

4.2. GEOGRELHA UNIDIRECIONAL

Geogrelhas são estruturas em forma de grelha destinadas principalmente ao reforço e compostas por elementos resistentes à tração. Podem ter resistência predominante em uma direção (unidirecional) ou em duas direções ortogonais (bidirecional) (ABNT, 2021a).

O tipo unidirecional, conforme Figura 7, é caracterizado pela presença de uma resistência à tração principal, geralmente ao longo da direção principal da bobina, enquanto a resistência na direção oposta é reduzida de acordo com a tecnologia de fabricação das geogrelhas (Maccaferri, 2023).

Figura 7 - Grelha unidirecional



Fonte: Sotecnisol, 2023

Ainda, existem três tipos principais de geogrelhas com base no processo de fabricação: extrudadas (GGE), soldadas (GGB) e tecidas (GGW). Cada tipo possui características específicas, sendo produzidas em poliéster, polietileno, polipropileno ou feixes de filamentos têxteis sintéticos (*ibidem*).

Quando introduzidas no solo para desempenhar sua função de reforço, as geogrelhas devem atender a requisitos como elevada resistência à tração, alto módulo de deformabilidade, baixa suscetibilidade à fluência, durabilidade compatível com a vida útil da obra e alto grau de interação com o solo envolvente.

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de geogrelha unidirecional estão sintetizadas na Tabela 12, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL	
Definição	Estruturas em forma de grelha destinadas principalmente ao reforço e compostas por elementos resistentes à tração, com resistência predominante em uma direção.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 2 ajudantes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Geogrelhas unidirecionais
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de geogrelha unidirecional, adotou-se o dispositivo NBR 16920/2021: Parte 1 - Muros e Taludes em Solos Reforçados (ABNT, 2021b) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- desenrolar a geogrelha na posição adequada, seguindo as instruções do fabricante;
- esticar a geogrelha de modo que ela fique plana sobre a superfície;
- ancorar a geogrelha nas extremidades e nas bordas para evitar movimentação.

Insta registrar que, ao instalar uma geogrelha adjacente a outra já instalada, o procedimento deve ser o mesmo. Contudo, é essencial realizar uma sobreposição entre as duas geogrelhas, conforme indicação de projeto.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 13.

TABELA 13 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Fixar as geogrelhas.
MORO-1668	Ajudante	2	Auxiliar no posicionamento e abertura das geogrelhas.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de geogrelha unidirecional estão resumidos na Tabela 14.

TABELA 14 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22539	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação	m ²
MATRO-2480	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m	m ²

TABELA 14 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22540	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2481	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m	m²
RO-22541	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2482	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m	m²
RO-22542	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2483	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m	m²
RO-22543	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2484	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m	m²
RO-22544	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2485	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m	m²
RO-22545	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2486	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m	m²
RO-22546	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 600 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2487	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 600 kN/m	m²
RO-22547	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 800 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2488	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 800 kN/m	m²
RO-22548	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.000 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2489	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1000 kN/m	m²
RO-22549	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.200 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2490	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1200 kN/m	m²
RO-22550	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.400 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2491	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1400 kN/m	m²
RO-22551	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1.600 kN/m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2492	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1600 kN/m	m²

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. GEOGRELHAS UNIDIRECIONAIS

Este insumo refere-se ao material utilizado para estabilização e reforço de estruturas.

O consumo referencial adotado, considerando uma perda ou sobreposição de 5,00%, é igual a **1,05000 m²/m²**.

A seguir, são apresentados os materiais com as mesmas características, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelas resistências à tração:

- MATRO-2480 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m;
- MATRO-2481 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m;
- MATRO-2482 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m;
- MATRO-2483 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m;
- MATRO-2484 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m;
- MATRO-2485 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m;
- MATRO-2486 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m;
- MATRO-2487 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 600 kN/m;
- MATRO-2488 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 800 kN/m;
- MATRO-2489 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1000 kN/m;
- MATRO-2490 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1200 kN/m;
- MATRO-2491 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1400 kN/m;
- MATRO-2492 - Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1600 kN/m.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **570,00 m²/h**.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de geogrelha unidirecional está discriminada na Tabela 15.

TABELA 15 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geogrelhas unidirecionais	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 16.

TABELA 16 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2480	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m	0,00026 t/m ²
MATRO-2481	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m	0,00039 t/m ²
MATRO-2482	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m	0,00047 t/m ²
MATRO-2483	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m	0,00056 t/m ²
MATRO-2484	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m	0,00071 t/m ²
MATRO-2485	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m	0,00108 t/m ²
MATRO-2486	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m	0,00113 t/m ²
MATRO-2487	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 600 kN/m	0,00174 t/m ²
MATRO-2488	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 800 kN/m	0,00227 t/m ²
MATRO-2489	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1000 kN/m	0,00279 t/m ²
MATRO-2490	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1200 kN/m	0,00331 t/m ²
MATRO-2491	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1400 kN/m	0,00383 t/m ²
MATRO-2492	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 1600 kN/m	0,00436 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 16.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de geogrelha unidirecional estão discriminadas na Tabela 17.

TABELA 17 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Geogrelhas unidirecionais	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de geogrelha unidirecional deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de superfície efetivamente executada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de geogrelha unidirecional, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

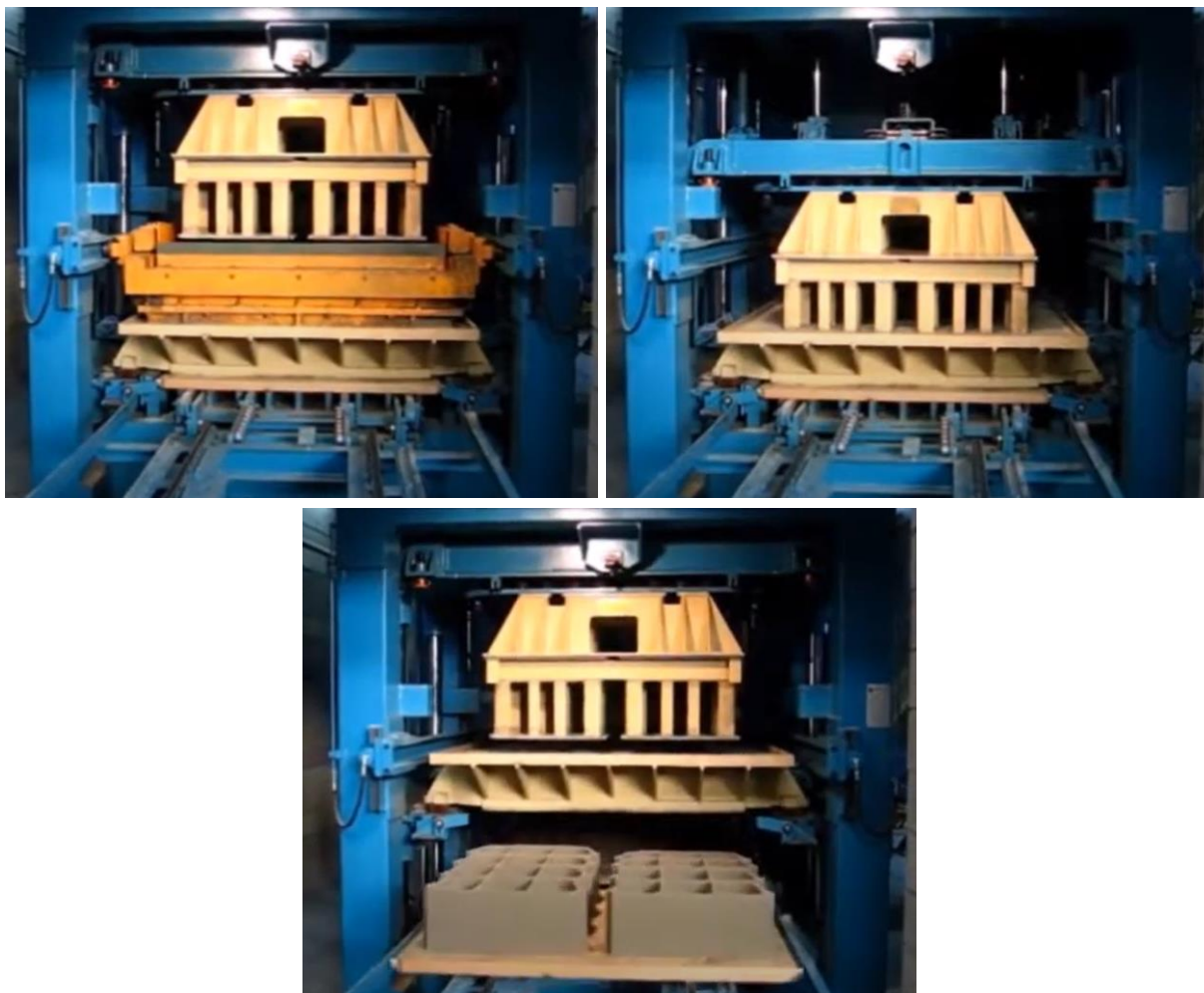
Os blocos segmentais de concreto utilizados para a construção do muro, escopo do item subsequente deste caderno técnico, são fabricados pelo processo de extrusão de concreto por meio de uma prensa hidráulica.

Verificando-se os blocos disponíveis no mercado, constatou-se que aqueles utilizados para o serviço em questão possuem resistência superior a 4 MPa. Dessa forma, a partir da Tabela 3 da NBR 6136/2016 (ANBT, 2016), tem-se que tais blocos possuem função estrutural.

Portanto, a confecção dos blocos aqui modelada utilizou como referência a fabricação de blocos estruturais de concreto com as dimensões mais próximas do bloco segmental proposto.

No que concerne à utilização da prensa hidráulica, a Figura 8 ilustra as etapas de fabricação dos blocos por esse equipamento. É importante acrescentar que a fôrma utilizada na máquina deve ser capaz de produzir blocos com algum tipo de intertravamento para sua posterior fixação no muro de contenção.

Figura 8 - Etapas de fabricação de bloco pré-moldado com prensa hidráulica



Fonte: MGM Máquinas, 2014

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados estão sintetizadas na Tabela 18, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 18 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Definição	Fabricação de blocos segmentais de concreto utilizados para a construção de muro em blocos segmentais.
------------------	--

TABELA 18 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS (2/2)

Mão de obra	4 serventes
Equipamentos	- Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - Grupo gerador - 68 kVA - Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg
Materiais	- Areia média lavada - Brita 0 ou pedrisco - Cimento Portland CP II - 32
Atividades auxiliares	-
Transporte	- Caminhão carroceria de 15 t - Caminhão basculante de 12m³
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados, adotou-se o dispositivo NBR 6136/2016: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos (ABNT, 2016) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o fornecimento dos agregados e cimentos para confecção do concreto;
- preparar o concreto em misturador elétrico;
- colocar o concreto na prensa hidráulica para fabricação dos blocos;
- transportar os blocos na obra com o carrinho manual modelo plataforma.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados estão apresentados na Tabela 19.

TABELA 19 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1548	Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m ³	Receber os materiais e realizar a mistura para confeccionar o concreto.
EQRO-2400	Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados	Fabricação dos blocos segmentais.
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Fornecimento de energia elétrica à prensa

TABELA 19 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2401	Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg	Transporte dos blocos segmentais, retirando-os da prensa e levando-os ao local designado para cura.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 20.

TABELA 20 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Abastecer o misturador; auxiliar no abastecimento da prensa; transportar os blocos com o carro manual após confecção.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados estão resumidos na Tabela 21.

TABELA 21 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19730	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 30 kg	un
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	kg

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que o traço recomendado para a confecção do concreto para blocos considera 1 parte de cimento para 6 partes de agregado, em massa.

Assim, considerando a massa de um bloco segmental igual a 30 kg, tem-se as seguintes massas para o cimento e agregados:

- 4,286 kg de cimento;
- 25,714 kg de agregados.

4.3.5.1. AREIA MÉDIA LAVADA

Este insumo refere-se a um dos materiais utilizados para fabricação do bloco segmental.

Considerando que a parte de agregados da mistura diz respeito a 50% de areia e 50% de brita 0 ou pedrisco, em massa, a quantidade de areia deve ser igual a 12,857 kg.

Visto que a massa específica solta da areia é igual a 1.500 kg/m³ tem-se um consumo de **0,00857 m³/un** para tal insumo.

4.3.5.2. BRITA 0 OU PEDRISCO

Este insumo refere-se a um dos materiais utilizados para fabricação do bloco segmental.

Considerando que a quantidade de brita 0 ou pedrisco será a mesma de areia, e que a massa específica solta de ambos os insumos também é igual, o consumo de brita 0 ou pedrisco deve ser igual a **0,00857 m³/un**.

4.3.5.3. CIMENTO PORTLAND CP II - 32

Este insumo refere-se ao ligante utilizado para fabricação do bloco segmental.

A partir da dosagem apresentada anteriormente, o consumo de cimento *Portland* é igual a **4,28600 kg/un**.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe foi estimada em função da produção diária da prensa hidráulica, a partir dos valores disponibilizados na Tabela 22, considerando o volume do bloco de 20,00 x 20,00 x 40,00 cm.

TABELA 22 - DADOS DE PRODUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO		
Bloco (cm)	Volume (m ³)	Produção (un/dia)
09x19x39	0,008	12.000,00
14x19x39	0,012	9.000,00
19x19x39	0,016	6.000,00

Fonte: FGV IBRE

Portanto, a produção da equipe é igual a **191,00 un/h**.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados estão discriminadas na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média e brita 0 ou pedrisco	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 24.

TABELA 24 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 24.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados estão discriminadas na Tabela 25.

TABELA 25 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média e brita 0 ou pedrisco	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados deve ser realizada em unidade, em função da quantidade de blocos fabricada.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

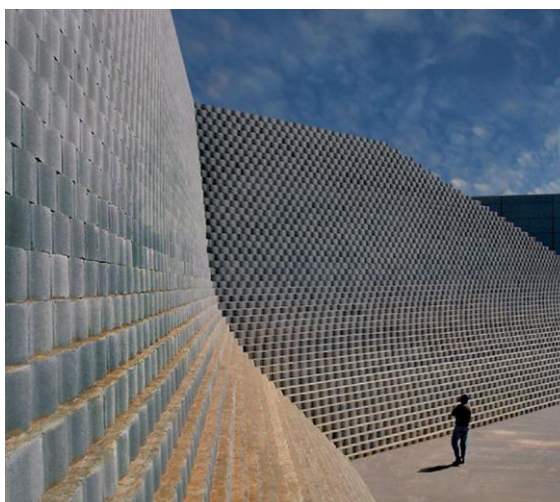
4.4. MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

O muro em blocos segmentais é um sistema de contenção para aterros e cortes. É um processo construtivo no qual o muro é composto por blocos pré-moldados intertravados como paramento frontal e geogrelhas ou grampos de aço como elementos de reforço e estruturação do maciço.

Tal sistema é pioneiro no Brasil e foi concebido nos anos 90, sendo hoje amplamente consolidado no meio geotécnico brasileiro. Ao longo de 30 anos, já está presente em mais de 300 obras no Brasil e exterior, em diversas situações e condições de projetos de estruturas de contenção para paisagismo, urbanismo, canalização, revestimento de encostas e infraestrutura viária ou de edificação (Huesker, 2016).

A solução aqui apresentada possui grande versatilidade na execução de patamares, curvas e cantos, além de oferecer excelente opção de estética para a estrutura a ser construída. Pode ser utilizada em projetos de contenções de grandes alturas ou em áreas com relevos desafiadores. A figura 9 apresenta um exemplo de utilização de muro em blocos segmentais.

Figura 9 - Estrutura de muro em blocos segmentais



Fonte: Huesker, 2016

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de muro em blocos segmentais de face pré-moldados estão sintetizadas na Tabela 26, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 26 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS	
Definição	Sistema de contenção aplicado em aterros e cortes, no qual o muro é composto por blocos pré-moldados intertravados como paramento frontal e geogrelhas ou grampos de aço, utilizados como elementos de reforço e estruturação do maciço.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 3 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Brita 1
Atividades auxiliares	▪ Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg ▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ▪ Reaterro e compactação com soquete vibratório
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t ▪ Caminhão basculante de 12m³
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a fabricação dos blocos segmentais de face pré-moldados, serviço remunerado pela atividade auxiliar;
- nivelar o terreno e escavar a vala para fundação dos blocos;
- confeccionar o concreto magro em betoneira e realizar o lançamento na vala para construção do lastro de fundação;
- colocar a primeira linha de blocos com o devido nivelamento e alinhamento destes;
- preencher manualmente os blocos com brita, atentando-se à limpeza do excesso de brita sobre os blocos;
- executar a primeira camada de reaterro e realizar a compactação com soquete vibratório dos espaços vazios da vala;
- assentar manualmente as demais linhas de blocos, com o devido preenchimento com brita, até alcançar a altura desejada do muro.

É importante salientar que, por mais que a utilização de geogrelhas ou grampos de aço esteja presente na metodologia executiva dos muros, as quantidades necessárias à construção da estrutura não estão atreladas à área do muro e sim ao tamanho do maciço.

Portanto, tal etapa construtiva não é inserida nas composições de custos aqui explanadas, cabendo ao orçamentista acrescentar o serviço ideal conforme projeto em função das composições de custos disponíveis e apresentadas no subgrupo apresentado no item 4.2.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 27.

TABELA 27 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Realizar o assentamento dos blocos segmentais.
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar no assentamento dos blocos e no preenchimento com brita.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos de muro em blocos segmentais de face pré-moldados estão resumidos na Tabela 28.

TABELA 28 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22555	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de até 4 m - confecção e assentamento	m²
MATRO-1787	Brita 1	m³
RO-19730	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg	un
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-22556	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento	m²
MATRO-1787	Brita 1	m³
RO-19730	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg	un
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-22557	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de 6 a 8 m - confecção e assentamento	m²
MATRO-1787	Brita 1	m³
RO-19730	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg	un
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³
RO-22558	Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, H = 20 cm e com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento	m²
MATRO-1787	Brita 1	m³
RO-19730	Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg	un

TABELA 28 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00953	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. BRITA 1

Este insumo refere-se ao material utilizado para preenchimento dos blocos segmentais.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (V_{v1} - V_{v2}) \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro quadrado;

V_{v1} representa o volume de 1 bloco cheio, em metros cúbicos;

V_{v2} representa o volume de concreto de 1 bloco, em metros cúbicos;

Q_t representa a quantidade de blocos para a área do muro, em unidades.

Assim, a Tabela 29 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 29 - CONSUMO BRITA 1

Variável	Valor	Cálculo	Premissa
V_{v1} (m³)	0,03200	$0,40 \times 0,40 \times 0,20$	Dimensões do bloco, em metros
V_{v2} (m³)	0,01250	$30 / 2400$	Razão entre o peso do bloco e a massa específica do concreto
Q_t (un)	13	-	Valor informado em catálogo do produto
Q (m³/m²)	0,25350	-	Equação supramencionada

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.2. FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS - C = 40 CM, L = 40 CM E H = 20 CM - MASSA DE 25 KG

Esta atividade refere-se a etapa de fabricação dos blocos pré-moldados utilizados para a execução do muro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = (1 + A_f) \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados, em unidades por metro quadrado;

A_f representa a área da fundação em blocos segmentais, em metros quadrados;

Q_t representa a quantidade de blocos para a área do muro, em unidades por metro quadrado.

Acima do lastro de concreto são colocadas duas linhas de blocos segmentais até que se alcance o nível do solo. A partir desse ponto, inicia-se a construção, de fato, do muro. Portanto, tem-se uma fundação em blocos segmentais de altura igual a 0,40 m.

As alturas referenciais do muro são distintas para cada composição de custos, portanto, definiu-se o comprimento de estrutura necessário para que se tenha uma unidade de metro quadrado de muro em função de uma altura média. Assim, para definição da área de fundação, procedeu-se com o cálculo do produto entre o comprimento referencial e a altura da fundação (i.e., 0,40 m).

As operações supramencionadas são apresentadas na Tabela 30.

TABELA 30 - COMPRIMENTO REFERENCIAL PARA 1 M ² DE MURO E ÁREA DE FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA				
Código CCU	Altura do muro	Altura média (m)	Comprimento referencial (m)	Área de fundação - A_f (m ²)
RO-22555	0 - 4 m	2,00	0,500	0,2000
RO-22556	4 - 6 m	5,00	0,200	0,0800
RO-22557	6 - 8 m	7,00	0,143	0,0571
RO-22558	8 - 10 m	9,00	0,111	0,0444

Fonte: FGV IBRE

A partir dos valores das áreas e da quantidade de blocos para a área do muro, a Tabela 31 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 31 - CONSUMO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS			
Código CCU	Área da fundação - A_f (m ²)	Quantidade - Q_t (un)	Consumo - Q (un/m ²)
RO-22555	0,2000	13	15,60000
RO-22556	0,0800	13	14,04000
RO-22557	0,0571	13	13,74230
RO-22558	0,0444	13	13,57720

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Esta atividade refere-se a etapa de escavação de vala para construção do muro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = P_v \times L_v \times C$$

em que:

Q representa o consumo de escavação manual de vala, em metros cúbicos por metro quadrado;

P_v representa a profundidade da vala, em metros;

L_v representa a largura da vala, em metros;

C representa o comprimento referencial, em metros.

Para construção do muro é escavada uma vala de 0,50 m de profundidade e de 0,60 m de largura. A partir dos comprimentos referenciais apresentados na Tabela 30 e das dimensões da vala informadas, o consumo da atividade auxiliar em questão é apresentado para cada caso na Tabela 32.

TABELA 32 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				
Código CCU	Profundidade - P_v (m)	Largura - L_v (m)	Comprimento referencial - C (m)	Consumo - Q (m³/m²)
RO-22555	0,50	0,60	0,50	0,15000
RO-22556	0,50	0,60	0,20	0,06000
RO-22557	0,50	0,60	0,14	0,04286
RO-22558	0,50	0,60	0,11	0,03333

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.4. CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Esta atividade refere-se a etapa de execução do lastro de concreto, abaixo de duas linhas de blocos segmentais, para construção do muro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = P_L \times L_L \times C$$

em que:

C_c representa o consumo de concreto magro, em metros cúbicos por metro quadrado;

P_L representa a profundidade do lastro, em metros;

L_L representa a largura do lastro, em metros;

C representa o comprimento referencial, em metros.

Os resultados para cada uma das composições de custos do subgrupo 04 são apresentados na Tabela 33.

TABELA 33 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO				
Código CCU	Profundidade - P _f (m)	Largura - L _f (m)	Comprimento referencial - C (m)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
RO-22555	0,10	0,60	0,50	0,03000
RO-22556	0,10	0,60	0,20	0,01200
RO-22557	0,10	0,60	0,14	0,00857
RO-22558	0,10	0,60	0,11	0,00667

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.5. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Esta atividade refere-se a etapa de reaterro e compactação da vala, após a colocação de cada uma das duas linhas de blocos segmentais do muro.

Para determinar o consumo, aplica-se as seguintes expressões matemáticas:

$$V_f = P_f \times L_f \times C$$

$$V_b = (Q \times A_f) \times V_c$$

$$Q = V_f - V_b$$

em que:

V_f representa o volume de fundação em blocos segmentais, em metros cúbicos;

P_f representa a profundidade da fundação em blocos segmentais, em metros;

L_f representa a largura da fundação em blocos segmentais, em metros;

V_f representa o volume de blocos segmentais na fundação, em metros cúbicos

V_f representa o volume de concreto para 1 bloco, em metros cúbicos

Q representa o consumo de reaterro e compactação, em metros cúbicos por metro quadrado;

Visto que a profundidade e a largura da fundação em blocos segmentais são iguais a 0,40 m e 0,60 m, respectivamente; os comprimentos referenciais já foram amplamente abordados anteriormente; as áreas referenciais de fundação são apresentadas na Tabela 30 e o volume de concreto para um bloco é igual a 0,01250 m³ (explanado na Tabela 29); a Tabela 34 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 34 - CONSUMO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO			
Código CCU	Volume de fundação - V _f (m ³)	Volume de blocos - V _b (m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
RO-22555	0,12000	0,03520	0,08750
RO-22556	0,04800	0,01300	0,03500

TABELA 34 - CONSUMO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (2/2)

Código CCU	Volume de fundação - V_f (m³)	Volume de blocos - V_b (m³)	Consumo - Q (m³/m²)
RO-22557	0,03429	0,00928	0,02501
RO-22558	0,02667	0,00722	0,01945

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **2,50000 m²/h**.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados estão discriminadas na Tabela 35.

TABELA 35 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 01	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Fabricação de blocos segmentais	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 36.

TABELA 36 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m³
RO-19730	Fabricação de blocos segmentais	0,03000 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 36.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Muro em blocos segmentais de face pré-moldados estão discriminadas na Tabela 37.

TABELA 37 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MURO EM BLOCOS SEGMENTAIS DE FACE PRÉ-MOLDADOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Brita 01	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Fabricação de blocos segmentais	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de muro em blocos segmentais deve ser realizada em metro quadrado, em função da área de muro efetivamente construída.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de muro em blocos segmentais de face pré-moldados, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. TELA METÁLICA DOBRADA EM L

O muro em face de tela metálica é um sistema de contenção composto por telas de aço galvanizado soldadas e dobradas em formato de “L”. Essas telas têm por finalidade delimitar a face a ser contida. A Figura 10 apresenta um exemplo de utilização.

Figura 10 - Execução do muro de face em tela metálica



Fonte: Geo Soluções, 2023

Para a execução do sistema em epígrafe, após a instalação dos elementos necessários, ocorre o preenchimento da face com pedra de mão, brita ou solo compactado, ou, ainda, com resíduos de construção (Geo Soluções, 2023).

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de tela metálica dobrada em L estão sintetizadas na Tabela 38, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 38 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TELA METÁLICA DOBRADA EM L	
Definição	Sistema de contenção composto por telas de aço galvanizado soldadas e dobradas em formato de "L".
Mão de obra	▪ 2 ajudantes
Equipamentos	▪ Minicarregadeira de pneus
Materiais	▪ Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m ▪ Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m ▪ Brita 3 ▪ Brita 4
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar e nivelar o terreno;
- instalar a geogrelha especificada em projeto para o solo reforçado;
- montar os módulos das telas metálicas e posicionar as barras metálicas (*struts*) para escoramento da estrutura;
- posicionar as telas metálicas na face da estrutura de contenção;
- nivelar e alinhar os módulos das telas;
- realizar o preenchimento de forma mecanizada com auxílio de equipamento tipo bob-cat ou minicarregadeira;
- realizar a execução do aterro e compactação da área;
- executar as demais fiadas (superiores) na mesma sequência, até a altura de projeto.

É importante ressaltar que os serviços de preparação do terreno, instalação das geogrelhas e execução e compactação dos aterros não estão incluídos no mencionado subgrupo, devendo ser considerados como itens da planilha orçamentária.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de tela metálica dobrada em L está apresentado na Tabela 39.

TABELA 39 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TELA METÁLICA DOBRADA EM L		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2402	Minicarregadeira de pneus	Utilizado para realizar o preenchimento da face, conforme explicado na metodologia

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 40.

TABELA 40 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TELA METÁLICA DOBRADA EM L

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	2	Realizar a instalação das telas.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de tela metálica dobrada em L estão resumidos na Tabela 41.

TABELA 41 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22559	Tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2493	Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m	un
MATRO-1789	Brita 3	m³
MATRO-1790	Brita 4	m³
RO-22560	Tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m - fornecimento e instalação	m²
MATRO-2494	Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m	un
MATRO-1789	Brita 3	m³
MATRO-1790	Brita 4	m³

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. TELA METÁLICA GALVANIZADA DOBRADA EM L

Este insumo refere-se ao material formador da estrutura do muro em tela metálica dobrada em L.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de tela, em unidades por metros quadrados;

n representa o número de unidades de tela, em unidades;

k representa a taxa de sobreposição;

A representa a área superficial da tela, em metros quadrados.

Para determinar a área superficial da tela (A), aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$A = C \times H$$

em que:

A representa a área superficial da tela, em metros quadrados;

C representa comprimento da tela, em metros;

H representa a altura da tela, em metros.

A Tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

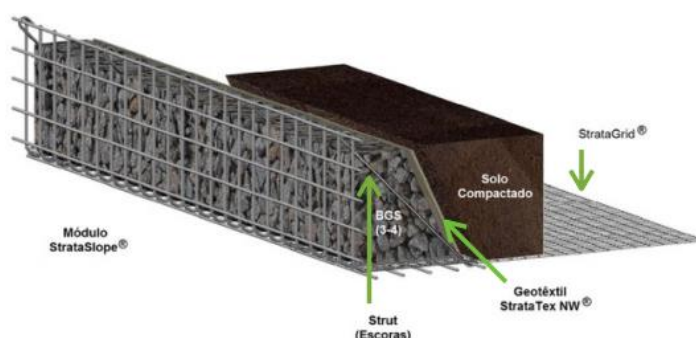
TABELA 42 - CONSUMO DA TELA METÁLICA					
Código SICOR-MG	Número de unidades - n (un)	Comprimento da tela - C (m)	Altura da tela - A (m)	Taxa de sobreposição - k (%)	Consumo - Q (un/m²)
MATRO-2493	1,00	2,00	0,40	5,00	1,31250
MATRO-2494	1,00	2,00	0,50	5,00	1,05000

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. BRITA

Este insumo refere-se aos materiais utilizados para realizar o enchimento da face do muro, conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11 - Preenchimento da face do muro em tela metálica em L



Fonte: Geosoluções, 2025

Salienta-se que é possível utilizar diversos materiais para realizar o enchimento. No entanto, a nível referencial, adota-se as britas 3 e 4 como materiais de enchimento, constituindo-se uma premissa para simplificação. Destaca-se que, caso o projeto contemple material diferente, tornar-se-á necessário recalcular seu consumo com base nas informações específicas associadas a esse insumo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$V = \left[\frac{(B + b)}{2} \times H \right] \times C$$

em que:

V representa o volume do prisma, em metros cúbicos;

B representa a base maior do trapézio, que é igual a dimensão da altura da tela, em metros;

b representa a base menor do trapézio, que, como premissa, equivale a 60% da base maior, em metros;

H representa a altura da tela, em metros;

C representa o comprimento da tela metálica, em metros.

A Tabela 43 apresenta os volumes calculados para os dois tipos de telas do subgrupo em questão.

TABELA 43 - PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO VOLUME DA CONFORMAÇÃO DAS BRITAS			
Variável	Descrição da Variável	Tela L = 0,40 m	Tela L = 0,50 m
B	Base maior (m)	0,40	0,50
b	Base menor (m)	0,24	0,30
C	Comprimento (m)	2,00	2,00
H	Altura da face (m)	0,40	0,50
V	Volume do prisma (m³)	0,25600	0,40000

Fonte: FGV IBRE

Contudo, o volume do prisma calculado não reflete o volume de brita que precisa ser utilizado para realizar o enchimento. Portanto, para determinar o consumo efetivo de brita, é necessário calcular o volume levando em consideração a porosidade do material.

Assim sendo, o Manual Técnico sobre obras de CONTENÇÃO (Barros, 2022), indica que a massa específica do material é determinada pela seguinte equação:

$$\gamma_g = \gamma_p \times (1 - n)$$

em que:

γ_g representa a massa específica do material utilizado, em toneladas por metro cúbico;

γ_p representa a massa específica natural do material, em toneladas por metro cúbico;

n representa a porosidade em função do material de enchimento.

Considerando a massa específica da brita igual a 2,630 t/m³ e adotando a porosidade média do material igual a 0,35 (Barros, 2022), tem-se:

$$\gamma_g = 2,630 \times (1 - 0,35) = 1,710 \text{ t/m}^3$$

Assim, conclui-se que para construção de 1 m³ de enchimento necessita-se de 1,71000 t de brita. Entretanto, visto que a massa específica solta desse insumo é igual a 1,50000 t/m³, seu consumo deve ser igual a **1,13967 m³/m²**.

Entretanto, visto que o muro em tela metálica é medido em metros quadrados, o consumo de brita é calculado a partir da seguinte equação:

$$Q = \frac{V_{bt}}{A_f} \times \frac{\gamma_g}{\gamma_s}$$

em que:

Q representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro quadrado;

V_{bt} representa o volume de brita no trapézio, em metros cúbicos;

A_f representa a área da face de uma unidade de tela, em metros quadrados;

γ_g representa a massa específica do material de enchimento, em toneladas por metro cúbico;

γ_s representa a massa específica solta do material de enchimento, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 44 apresenta os consumos de brita para material de enchimento, considerando 50% de brita 3 e 50% de brita 4.

TABELA 44 - PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO VOLUME DA CONFORMAÇÃO DAS BRITAS			
Variável	Descrição da Variável	Tela L = 0,40 m	Tela L = 0,50 m
V _{bt}	Volume de brita no trapézio (m ³)	0,256	0,400
A _f	Área da face de uma unidade de tela (m ²)	0,800	1,000
γ _g	Massa específica do material de enchimento (t/m ³)	1,70950	
γ _s	Massa específica solta do material de enchimento (t/m ³)	1,50000	
-	Brita 3 (m ³ /m ²)	0,18235	0,22793
	Brita 4 (m ³ /m ²)	0,18235	0,22793
Q	Consumo de brita (m ³ /m ²)	0,36470	0,45586

Fonte: FGV IBRE

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço.

Com base nas referências bibliográficas identificadas, a produtividade média da mão de obra é de 40 m²/dia (Geo Soluções, 2020; Ortigao e Sayao, 2004), que corresponde a **5,00000 m²/h**.

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- minicarregadeira de pneus.

4.5.6.1. MINICARREGADEIRA DE PNEUS - 45,5 KW

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{Q_b \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_b representa o consumo de brita, em metros cúbicos por metro;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 45 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 45 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DA MINICARREGADEIRA		
Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
C _{ap}	Capacidade	0,45 m ³
F _{ca}	Fator de carga	0,90
F _e	Fator de eficiência	0,83
T _c	Tempo total de ciclo	0,50 min
Q _b	Consumo de brita para muro com L = 0,40 m	0,36470 m ³ /m ²
	Consumo de brita para muro com L = 0,50 m	0,45586 m ³ /m ²
P	Produção horária considerando o muro com L = 0,40 m	110,61 m ³ /h
	Produção horária considerando o muro com L = 0,50 m	88,49 m ³ /h

Fonte: FGV IBRE

Ao passo que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidades fracionadas.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de tela metálica dobrada em L estão discriminadas na Tabela 46.

TABELA 46 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TELA METÁLICA DOBRADA EM L

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Telas metálicas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Britas	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 47.

TABELA 47 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TELA METÁLICA DOBRADA EM L

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2493	Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m	0,00750 t/un
MATRO-2494	Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m	0,00938 t/un
MATRO-1789	Brita 3	1,50000 t/m³
MATRO-1790	Brita 4	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 47.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de tela metálica dobrada em L estão discriminadas na Tabela 48.

TABELA 48 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TELA METÁLICA DOBRADA EM L

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Telas metálicas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Britas	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de tela metálica dobrada em L deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de face efetivamente executada.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de tela metálica dobrada em L, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA

O enrocamento é um sistema amortecedor construído em pedra que desempenha o papel de proteger taludes e canais contra os efeitos erosivos ou solapamentos provocados pela ação dos fluxos d'água (DER-SP, 2007). Essa estrutura pode ser de pedra jogada ou arrumada e, ainda, rejuntada ou sem argamassa.

Nesse contexto, a Sudecap (2022) destaca a viabilidade da contenção por meio de enrocamento com pedra de mão jogada, especialmente quando as dimensões do projeto não podem ser estabelecidas devido às condições específicas do terreno ou à localização dos serviços.

O presente tipo de contenção visa atender a diversas finalidades, tais como:

- proteger os aterros, em época de enchentes, contra os efeitos erosivos ou solapamentos causados pelas águas provenientes de cursos d'água próximos;
- substituir os materiais de fundação de galerias celulares ou canais abertos de concreto quando esses não apresentem as condições necessárias para suporte da estrutura;
- adensar os materiais de fundação com o objetivo de propiciar as condições exigidas para suporte de galerias celulares, canais abertos de concreto ou outro tipo de estrutura.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de enrocamento com pedra de mão jogada estão sintetizadas na Tabela 49, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 49 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA	
Definição	Sistema amortecedor construído em pedra que desempenha o papel de proteger taludes e canais contra os efeitos erosivos ou solapamentos provocados pela ação dos fluxos d'água.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 8 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a limpeza do terreno, e regularização da base do talude, quando necessária, de modo a obter uma superfície suficientemente plana para a implantação do enrocamento;
- lançar as pedras de mão de forma manual no local para a execução do enrocamento;
- recolocar manualmente, no local apropriado, as pedras que se deslocarem para fora da área prevista.

Destaca-se que os serviços referentes à limpeza e regularização do terreno não são remunerados nas composições de custos do subgrupo de enrocamento com pedra de mão jogada, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 50.

TABELA 50 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Conformar o posicionamento das pedras de mão.
MORO-1678	Servente	8	Lançar as pedras de mão para construir o enrocamento.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de Enrocamento com pedra de mão jogada está apresentado na Tabela 51.

TABELA 51 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22562	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m³

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao material lançado para execução do enrocamento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo de pedra de mão solta, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica do enrocamento com pedra jogada, em toneladas por metro cúbico;

ρ_s representa a massa específica solta do material, em toneladas por metro cúbico.

Para a execução do serviço, as pedras de mão são jogadas, e, dessa forma, sua massa específica pode ser apropriada como no estado solto (i.e., 1,500 t/m³). Logo, emprega-se 1,00 m³/m³.

A Tabela 52 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 52 - CONSUMOS DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Código SICOR-MG	Massa unitária - ρ_c (t/m ³)	Massa específica solta - ρ_s (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
MATRO-1837	1,50000	1,50000	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **4,00000 m³/h**.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de Enrocamento com pedra de mão jogada está discriminada na Tabela 53.

TABELA 53 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 54.

TABELA 54 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 54.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Enrocamento com pedra de mão jogada estão discriminadas na Tabela 55.

TABELA 55 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de enrocamento com pedra de mão jogada deve ser realizada em metro cúbico, em função do volume efetivamente executado.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de enrocamento com pedra de mão jogada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA

O enrocamento é um sistema amortecedor construído em pedra que desempenha o papel de proteger taludes e canais contra os efeitos erosivos ou solapamentos provocados pela ação dos fluxos d'água (DER-SP, 2007). Essa estrutura pode ser de pedra jogada ou arrumada e, ainda, rejuntada ou sem argamassa.

Nesse contexto, a Sudecap (2022) destaca a viabilidade da contenção por meio de enrocamento com pedra de mão arrumada.

O presente tipo de contenção visa atender a diversas finalidades, tais como:

- proteger terrenos naturais contra os efeitos prejudiciais da erosão e do solapamento resultantes do escoamento das águas provenientes de sistemas de drenagem superficial;
- servir como base para galerias celulares ou canais abertos de concreto, e, quando necessário, como suporte sob redes tubulares;

- desempenhar a função de colchão drenante nos talvegues onde tais estruturas forem implantadas.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de enrocamento com pedra de mão arrumada estão sintetizadas na Tabela 56, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 56 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA	
Definição	Sistema amortecedor construído em pedra que desempenha o papel de proteger taludes e canais contra os efeitos erosivos ou solapamentos provocados pela ação dos fluxos d'água.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 10 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar o local de acordo com as dimensões indicadas no projeto apresentado. Caso o enrocamento funcione como colchão drenante ou como fundação, deve-se incluir a colocação de contenções laterais (fôrmas) para evitar o deslocamento dos blocos;
- Colocar os blocos de pedra manualmente, alternando os diâmetros, de modo a garantir que os blocos maiores sejam calçados pelos menores, assegurando um conjunto estável, sem grandes vazios ou engaiolamentos.

Salienta-se que a arrumação das pedras deve ser realizada de modo que as faces visíveis do enrocamento fiquem uniformes, sem apresentar depressões ou saliências maiores que a metade da maior dimensão das pedras utilizadas (DER/SP, 2008).

Ainda, destaca-se que os serviços referentes à limpeza e regularização do terreno não são remunerados nas composições de custos do subgrupo em epígrafe, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 57.

TABELA 57 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Conformar o posicionamento das pedras de mão.
MORO-1678	Servente	10	Posicionar as pedras de mão para construir o enrocamento.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de Enrocamento com pedra de mão arrumada está apresentado na Tabela 58.

TABELA 58 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22563	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m³

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao material lançado para execução do enrocamento de pedra arrumada.

Os serviços de enrocamento, que possuem como parte de sua execução a organização das pedras de forma manual ou mecânica, empregam estes processos como forma de obter o menor número de vazios possível. Contudo, devido à granulometria do material, não é possível obter uma compactação suficiente para atingir a massa específica de um material de 3ª categoria (*i.e.*, 2,10000 t/m³).

À vista disso, para os serviços mencionados, aplica-se uma média da massa específica compactada, e da massa específica solta (*i.e.*, 1,50000 t/m³), obtendo-se um valor referencial de 1,80000 t/m³.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho}$$

em que:

Q representa o consumo de pedra de mão solta, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica do enrocamento de pedra arrumada, em toneladas por metro cúbico;

ρ representa a massa específica solta do material, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 59 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 59 - CONSUMOS DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO			
Código SICOR-MG	Massa unitária - ρ (t/m³)	Massa específica solta - ρ_c (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
MATRO-1837	1,80000	1,50000	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **2,00000 m³/h**.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de Enrocamento com pedra de mão arrumada está discriminada na Tabela 60.

TABELA 60 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 61.

TABELA 61 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 61.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Enrocamento com pedra de mão arrumada estão discriminadas na Tabela 62.

TABELA 62 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de enrocamento com pedra de mão arrumada deve ser realizada em metro cúbico, em função do volume efetivamente executado.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de enrocamento com pedra de mão arrumada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE

O sistema de contenção em questão, geralmente, é mais eficiente quando se trata de tempo e recursos, uma vez que a compactação mecânica permite uma distribuição mais uniforme dos agregados. No entanto, a escolha do tipo de enrocamento dependerá dos requisitos específicos do projeto.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente estão sintetizadas na Tabela 63, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 63 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE	
Definição	Sistema amortecedor construído em pedra lançadas e compactadas mecanicamente, que desempenha o papel de proteger taludes e canais contra os efeitos erosivos ou solapamentos provocados pela ação dos fluxos d'água.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t ▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a descarga da pedra de mão por meio de caminhão basculante;
- espalhar as pedras de mão por meio de trator sobre esteiras com lâmina;
- realizar espalhamento manual complementar;
- conformar o material por meio de rolo compactador liso vibratório.

Destaca-se que os serviços referentes à limpeza e regularização do terreno não são remunerados nas composições de custos do subgrupo em epígrafe, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente estão apresentados na Tabela 64.

TABELA 64 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1559	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 10,56 t	Compactar o material espalhado pelo trator de esteiras.
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Espalhar o material para formação do enrocamento

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço desta atividade está detalhada na Tabela 65.

TABELA 65 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar o espalhamento complementar das pedras de mão

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de Enrocamento com pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente está apresentado na Tabela 66.

TABELA 66 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22564	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m³

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao material lançado para execução do Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente.

Os serviços de enrocamento, que possuem como parte de sua execução a organização das pedras de forma manual ou mecânica, empregam estes processos como forma de obter o menor número de vazios possível. Contudo, devido à granulometria do material, não é possível obter uma compactação suficiente para atingir a massa específica de um material de 3ª categoria (i.e. 2,10000 t/m³).

À vista disso, para os serviços mencionados, aplica-se uma média da massa específica compactada, e da massa específica solta (i.e. 1,50000 t/m³), obtendo-se um valor referencial de 1,80000 t/m³.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho}$$

em que:

Q representa o consumo de pedra de mão solta, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica do enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente, em toneladas por metro cúbico;
 ρ representa a massa específica solta do material, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 67 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 67 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO			
Código SICOR-MG	Massa unitária - ρ (t/m³)	Massa específica solta - ρ_c (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
MATRO-1837	1,80000	1,50000	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do trator sobre esteiras, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.8.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produtividade horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e \times F_{ca} \times F_{cv}}{T_c \times Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária do trator de esteiras, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da lâmina, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos

Q_p representa o número de passadas do equipamento.

O tempo de ciclo (T_c) é formado pelas seguintes parcelas: (1) tempo fixo do trator sobre esteiras, (2) tempo de ida e (3) tempo de retorno.

- tempo fixo do trator sobre esteiras

O tempo fixo adotado corresponde ao utilizado pelo SICRO, embasado em um referencial técnico. Assim, o tempo fixo é igual a 0,15 min.

- tempo de ida e retorno

Para o cálculo do tempo de ida e de retorno, adota-se premissas similares ao SICRO, a saber:

- velocidade de ida = 30 m/min;
- velocidade de retorno = 60 m/min;
- distância média = 20 m.

Desse modo, obtém-se os tempos a seguir:

$$\text{Tempo de ida} = \frac{20,00}{30,00} = \mathbf{0,67 \text{ min}}$$

$$\text{Tempo de retorno} = \frac{20,00}{60,00} = \mathbf{0,33 \text{ min}}$$

À face do exposto, adota-se como tempo de ciclo a soma dos parâmetros supramencionados, totalizando **1,15 min**.

A Tabela 68 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 68 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRATOR SOBRE ESTEIRAS		
Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
C	Capacidade	10,30 m ³
F_e	Fator de eficiência	0,83
F_{ca}	Fator de carga	0,70
F_{cv}	Fator de conversão	0,57
T_c	Tempo de ciclo	1,15 min
Q_p	Número de passadas	3
P	Produção da equipe	59,32 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.8.6.2. ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,56 T

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times F_e \times L \times v}{N}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada compactada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

L representa a largura útil do equipamento, em metros;

v representa a velocidade do equipamento, em metros por minuto;

Q_p representa o número de passadas do rolo compactador.

A Tabela 69 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 69 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO ROLO COMPACTADOR		
Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
e	Espessura	0,30 m
F _e	Fator de eficiência	0,83
L	Largura útil	1,93 m
V	Velocidade	30 m/min
Q _p	Quantidade de passadas	6
P	Produção horária	144,17 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente está discriminada na Tabela 70.

TABELA 70 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 71.

TABELA 71 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 71.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente estão discriminadas na Tabela 72.

TABELA 72 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente deve ser realizada em metro cúbico, em função do volume efetivamente executado.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

O serviço de pedra de mão argamassada consiste em pedras colocadas manualmente, sendo os vazios preenchidos com argamassa de cimento e areia. A estrutura formada por pedras de dimensões variadas confere rigidez ao muro, sendo seu uso aconselhado para taludes de até 3,00 m de altura (DER-MG, 2008).

Um exemplo de execução do serviço é apresentado na figura 12.

Figura 12 - Exemplo de contenção em pedra argamassada



Fonte: Cava, 2018

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pedra de mão argamassada estão sintetizadas na Tabela 73, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 73 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

Definição	Sistema de pedras colocadas manualmente, sendo os vazios preenchidos com argamassa de cimento e areia
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	▪ Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar manualmente a primeira camada de pedras de mão;
- realizar a confecção da argamassa de cimento e areia em betoneira;
- realizar a aplicação manual da argamassa sobre a primeira camada;
- assentar as demais camadas de pedra de mão e argamassa, sucessivamente, até a conclusão do serviço.

Destaca-se que os serviços referentes à limpeza e regularização do terreno não são remunerados nas composições de custos do subgrupo em epígrafe, sendo necessária sua inclusão como item de planilha.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 74.

TABELA 74 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Arrumar as pedras de mão formando a contenção

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material e atividade auxiliar apropriados na composição de custos de pedra de mão argamassada estão resumidos na Tabela 75.

TABELA 75 - RESUMO DO MATERIAL E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-54058	Pedra de mão argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento	m³
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m³
RO-00942	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao material lançado para execução do Enrocamento de pedra de mão argamassada.

Para a execução dos serviços de pedra de mão argamassada, é necessário utilizar fragmentos de rocha de maior granulometria. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP (2008), emprega-se materiais com granulometria entre 5,00 cm e 30,00 cm.

Os serviços de enrocamento, que possuem como parte de sua execução a organização das pedras de forma manual ou mecânica, empregam estes processos como forma de obter o menor número de vazios possível. Contudo, devido à granulometria do material, não é possível obter uma compactação suficiente para atingir a massa específica de um material de 3ª categoria (i.e., 2,10000 t/m³).

À vista disso, para os serviços mencionados, aplica-se uma média da massa específica compactada, e da massa específica solta (i.e., 1,50000 t/m³), obtendo-se um valor referencial de 1,80000 t/m³.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_c}{\rho}$$

em que:

Q representa o consumo de pedra de mão solta, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica do enrocamento de pedra de mão espalhada e compactada mecanicamente, em toneladas por metro cúbico;
 ρ representa a massa específica solta do material, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 76 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 76 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO			
Código SICOR-MG	Massa unitária - ρ (t/m³)	Massa específica solta - ρ_c (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
MATRO-1837	1,80000	1,50000	1,20000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.2. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Esta atividade refere-se a etapa de preencher os vazios após a organização das pedras.

Dessa forma, entende-se que seu consumo deve ser igual ao volume de vazios remanescente na estrutura de contenção, podendo ser determinado pela subtração do volume do muro sólido executado (i.e. 1,00 m³), pelo volume ocupado pelas pedras arrumadas

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = 1 - \frac{M}{\rho_n}$$

em que:

Q é o consumo de argamassa, em metros cúbicos por metros cúbicos;

M representa a massa de pedra de mão necessária para executar 1,0 m³ da estrutura, em toneladas por metro cúbico;

ρ_n é a massa específica natural da pedra, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 77 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 77 - CONSUMO DE ARGAMASSA			
Código SICOR-MG	Massa de pedra de mão - M (t/m³)	Massa específica natural - ρ_n (t/m³)	Consumo - Q (m³/m³)
RO-00942	1,80000	2,63000	0,31559

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 0,20 m³/h para cada trabalhador que participa da organização das pedras de mão.

À face do exposto, e considerando que o serviço dispõe de 4 serventes para executar a arrumação das pedras, o valor da produção de equipe é adotado como **0,80000 m³/h**.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de pedra de mão argamassada está discriminada na Tabela 78.

TABELA 78 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 79.

TABELA 79 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 79.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Enrocamento de pedra de mão argamassada estão discriminadas na Tabela 80.

TABELA 80 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de pedra de mão argamassada deve ser realizada em metro cúbico, em função do volume efetivamente executado.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Enrocamento de pedra de mão argamassada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

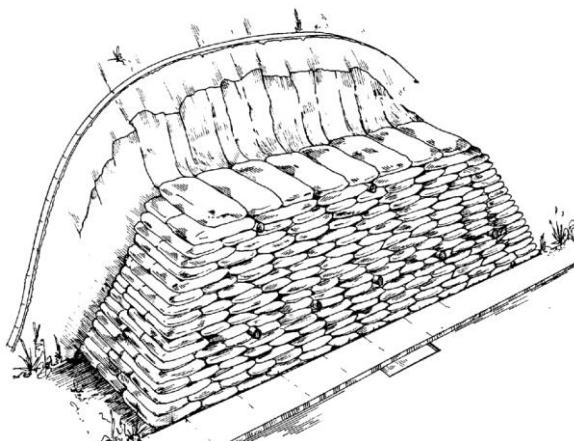
4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO E AREIA-CIMENTO ENSACADO

A contenção em solo-cimento ensacado consiste em uma técnica de baixo custo empregada na recuperação de taludes erodidos, procedendo-se com uma “obturação” do terreno. As Figuras 13 e 14 ilustram a contenção em solo-cimento ensacado.

Figura 13 - Aplicação de solo-cimento ensacado no revestimento de um talude



Fonte: Filho, 1996

Figura 14 - Contenção em solo-cimento ensacado



Fonte: DNIT (2022)

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Contenção em solo-cimento ensacado estão sintetizadas na Tabela 81, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 81 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO	
Definição	Técnica de contenção que consiste no resultado da mistura homogênea de solo, cimento e água em proporções previamente determinadas, depois compactada na forma de blocos ensacados.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Areia média lavada (item 4.10.5.1) ▪ Cal hidratada - saco (item 4.10.5.1) ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco (item 4.10.5.1) ▪ Saco de aniagem ou rafia
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Contenção em solo-cimento ensacado, adotou-se o dispositivo DNIT 072/2006 - *Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea* - Especificação de serviço

(DNIT, 2006), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o peneiramento do solo na peneira de 9 mm para retirada de pedregulhos e torrões, quando existentes;
- misturar o solo previamente com cal hidratada, a fim de permitir a aglutinação eficiente do cimento com o solo;
- misturar a areia ou o solo com o cimento na proporção indicada em projeto, e até a completa homogeneização;
- umedecer a mistura com a quantidade de água especificada em projeto;
- preencher os sacos de ráfia ou aniagem em até 80% do seu volume útil;
- fechar os sacos com costura manual;
- posicionar os sacos de solo-cimento horizontalmente e no local indicado em projeto, adotando-se um arranjo que resulte no travamento entre os elementos;
- compactar manualmente os sacos com o auxílio de soquetes;
- posicionar as demais camadas de forma desencontrada, a fim de garantir um intertravamento, e conforme as etapas precedentes.

Cabe ressaltar que é preconizada uma base constituída de concreto magro nas dimensões indicadas em projeto. Contudo, esse serviço não é contemplado na composição de custo, devendo ser incluído como item de planilha.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 82.

TABELA 82 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Peneirar o solo, realizar a mistura, preencher os sacos e posicioná-los em camadas devidamente compactadas.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados nas composições de custos de contenção em solo-cimento ensacado estão resumidos na Tabela 83.

TABELA 83 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22566	Contenção em areia-cimento ensacada - traço 1:12 - confecção e assentamento	m³
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2448	Saco de anagem ou de rafia de 50 kg - C = 90 cm e L = 60 cm	un
RO-22568	Contenção em solo-cimento ensacado com incorporação de cal hidratada - traço 1:0,5:12 - confecção e assentamento	m³
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-2448	Saco de anagem ou de rafia de 50 kg - C = 90 cm e L = 60 cm	un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS DO SOLO-CIMENTO E AREIA-CIMENTO

A dosagem dos materiais empregados na mistura de solo-cimento deve ser realizada em função de traços referenciais ajustados à finalidade do serviço, observando-se recomendações normativas e bibliografias especializadas.

Sendo assim, quanto ao traço de cimento-solo, Gerscovich (2009) estabelece a ordem de 1:10 a 1:15 (em volume).

De acordo com a Norma DNIT 072/2006 – ES, em estruturas de pouco risco, pode-se adotar o traço de 1:15, dispensando-se, inclusive a utilização de argila na mistura. De um modo geral, esse normativo indica que o traço a ser adotado e que proporciona bons resultados tem a seguinte proporção volumétrica:

- uma parte de cimento;
- meia parte de cal hidratada;
- três partes de argila;
- doze partes de saibro.

No âmbito da Norma DNIT 072/2006 – ES, recomenda-se a adoção de cal hidratada na proporção de 50% da quantidade de cimento, a fim corrigir a acidez do solo e permitir a aglutinação eficiente do cimento com o solo.

Seguindo com a definição do traço, tratando-se de um serviço modelado para obras de contenção de encostas, deve-se observar, ainda, que o teor de cimento em relação ao solo empregado na mistura, calculado em função da massa dos materiais, deve estar situado entre 7,00% e 8,00% (Gerscovich, 2009).

Outrossim, considerando que o serviço de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado é medido em função do volume compactado, os consumos devem ser calculados a fim de obter a massa dos aglomerantes e o volume dos agregados em relação à mistura compactada.

À face do exposto, foram simulados os consumos de cimento, cal hidratada e solo (ou areia), considerando-se o cálculo da partição volumétrica empregada na elaboração do traço, todavia, ajustada para a massa específica compactada do solo-cimento e areia-cimento.

Para isso, torna-se necessário considerar as massas específicas soltas dos materiais, bem como as massas específicas compactadas de solo-cimento e areia-cimento, as quais são apresentadas na Tabela 3. Ademais, considerando que o solo obtido em material de jazida é medido em função do volume natural, esse também é apresentado na Tabela 3.

Sendo assim, a equação empregada na definição da partição volumétrica é apresentada a seguir:

$$\rho_{sc} = (T_{cal} \times \rho_{cal} \times \mu) + (T_{cimento} \times \rho_{cimento} \times \mu) + (T_{solo} \times \rho_{solo} \times \mu)$$

em que:

ρ_{sc} representa a massa específica compactada de solo-cimento e areia-cimento, em quilogramas por metro cúbico;

ρ_{cal} representa a massa específica solta da cal hidratada, em quilogramas por metro cúbico;

$\rho_{cimento}$ representa a massa específica solta de cimento Portland, em quilogramas por metro cúbico;

ρ_{solo} representa a massa específica solta de solo ou areia, em quilogramas por metro cúbico;

T_{cal} representa o traço de cal;

$T_{cimento}$ representa o traço de cimento;

T_{solo} representa o traço de solo ou areia;

μ representa a partição volumétrica.

Considerando que a massa específica de solo e areia são iguais, a equação pode ser apresentada da seguinte maneira:

$$2.063,00 = (T_{cal} \times 1.400,00 \times \mu) + (T_{cimento} \times 1.400,00 \times \mu) + (T_{solo} \times 1.500,00 \times \mu)$$

Em posse da partição calculada para cada traço, torna-se possível calcular os consumos dos materiais, em quilograma, a partir da equação apresentada a seguir:

$$Q = \mu \times T \times \rho$$

em que:

Q representa o consumo de material, em quilogramas por metro cúbico;

μ representa a partição volumétrica;

T representa o traço do material;

ρ representa a massa específica solta do material, em quilogramas por metro cúbico.

Dado o exposto, para as composições de custos de contenção em solo-cimento e areia-cimento adotou-se o traço de 1:12, em volume. Especificamente para as misturas em solo-cimento, aplicar-se-á cal hidratada na proporção de 50% do volume de cimento, conforme recomendações da Norma DNIT 072/2006 - ES. Desse modo, os consumos dos materiais empregados nos serviços de contenção em solo-cimento e areia-cimento ensacado são apresentados nas tabelas Tabela 84 e Tabela 85, respectivamente.

TABELA 84 - CONSUMOS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO

Material	Proporção	Partição - μ	Massa específica solta - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m³)
Cimento	1,00	0,10264	1.400,00	143,69600
Cal hidratada	0,50		1.400,00	71,84800
Solo	12,00	0,10264	1.500,00	1.847,52000 (*)
Total				2.063,01600

(*) O consumo de solo é apresentado na dosagem em unidade de massa (kg), a fim de verificar a massa específica compactada da mistura. Todavia, considerando que o critério de medição do serviço de escavação e carga de material de jazida é dado em função do volume in natura, a quantidade a ser apropriada na composição de custos em epígrafe será apresentada no tópico referente a atividade auxiliar do referido serviço.

Fonte: FGV IBRE

TABELA 85 - CONSUMOS DOS MATERIAIS EMPREGADOS NOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM AREIA-CIMENTO

Material	Proporção	Partição - μ	Massa específica solta - ρ (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m³)
Cimento	1,00	0,10634	1.400,00	148,87600
Areia	12,00		1.500,00	1,27608
Total				2.062,99600

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA

Este insumo refere-se ao material utilizado para comportar o enchimento em solo-cimento ou areia-cimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{V_s}$$

em que:

Q representa o consumo de sacos, em unidades por metro cúbico;

V representa o volume compactado da mistura, em metros cúbicos;

V_s representa o volume dos sacos com a mistura compactada, em metros cúbicos por unidade.

Conforme práticas consolidadas no âmbito do escopo de serviços do DER-MG, nas obras de contenção em solo-cimento e areia-cimento ensacado são empregados sacos de aniagem, os quais, após preenchidos, comportam 50 l de mistura compactada.

No entanto, conforme características do insumo especificado, o saco de rafia para contenções em solo-cimento ensacado possui as seguintes dimensões:

- quando vazio:
 - C = 0,90 m;
 - E = 0,10 m;
 - L = 0,60 m;
- quando cheio e compactado:
 - C = 0,80 m;
 - E = 0,10 m;
 - L = 0,50 m;

Considerando que o serviço é medido em função do volume de solo-cimento ou areia-cimento ensacado, o volume ocupado por 1 saco corresponde a 0,04 m³/un. Esse volume vai ao encontro àquele disposto na Norma DNIT 072/2006 – ES.

A Tabela 86 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 86 - CONSUMO DE SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA			
Código SICOR-MG	Volume compactado da mistura - V (m³)	Volume dos sacos com a mistura compactada - V_s (m³/un)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-2448	1,00	0,04	25,00000

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.3. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Esta atividade refere-se a etapa de escavação e carga do material de jazida para formação da contenção solo-cimento ensacado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_{mj} = \frac{M_{mj}}{\rho_n}$$

em que:

Q_{mj} representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;
 M_{mj} representa a massa de material de jazida, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_n representa a massa específica natural de material de jazida, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 87 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 87 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA			
Código SICOR-MG	Massa do material de jazida - M_{mj} (t/m ³)	Massa específica natural - ρ_n (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
MATRO-2448	1,84752	1,87500	0,98534

Fonte: FGV IBRE

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **1,00000 m³/h**.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado estão discriminadas na Tabela 88.

TABELA 88 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO OU AREIA-CIMENTO ENSACADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

TABELA 88 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO OU AREIA-CIMENTO ENSACADO (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada – saco Cimento Portland CP II - 32 – saco Sacos de aniagem ou rafia	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com escavadeira de 1,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 89.

TABELA 89 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ENROCAMENTO DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO OU AREIA-CIMENTO ENSACADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	0,00100 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-2448	Saco de aniagem ou de rafia de 50 kg - C = 90 cm e L = 60 cm	0,00006 t/un
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 89.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado estão discriminadas na Tabela 90.

TABELA 90 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO OU AREIA-CIMENTO ENSACADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cal hidratada – saco	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
Cimento Portland CP II - 32 – saco	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
Sacos de aniagem ou rafia	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de mistura efetivamente compactada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de contenção em solo-cimento ou areia-cimento ensacado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. CONTENÇÃO EM SOLO VEGETAL

A fim de recompor superfícies danificadas por sulcos erosivos, torna-se possível utilizar sacos de rafia ou aniagem preenchidos com uma mistura de terra vegetal, adubos e sementes.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Contenção em solo vegetal estão sintetizadas na Tabela 91, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 91 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONTENÇÃO EM SOLO VEGETAL	
Definição	Técnica de contenção que consiste na utilização de sacos de ráfia ou aniagem preenchidos com uma mistura de terra vegetal, adubos e sementes.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) ▪ Adubo orgânico composto ▪ Saco de aniagem ou ráfia ▪ Sementes para hidrossemeadura ▪ Terra vegetal produzida
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Contenção em solo vegetal, adotou-se o dispositivo DNIT 072/2006 - *Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea - Especificação de serviço* (DNIT, 2006), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- misturar os adubos químico e orgânico;
- completar a mistura com terra vegetal homogeneizada;
- preencher os sacos de ráfia ou aniagem em até 80% do seu volume útil;
- fechar os sacos com costura manual;
- posicionar os sacos de solo vegetal na horizontal e no local indicado em projeto, adotando-se um arranjo que resulte no travamento entre os elementos;
- compactar manualmente os sacos;
- realizar a perfuração dos sacos, após posicioná-los e compactá-los, por meio de ferramentas manuais na superfície livre, procedendo-se, então, com o plantio das sementes;
- executar revestimento com tela metálica ou plástica.

Salienta-se que o presente subgrupo não contempla o revestimento com tela metálica ou plástica. Essa, por sua vez, deve ser remunerada com item de planilha orçamentária.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 92.

TABELA 92 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM SOLO VEGETAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Realizar a mistura, preencher os sacos, posicioná-los em camadas devidamente compactadas, perfurá-los e plantar as sementes.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de contenção em solo vegetal estão resumidos na Tabela 93.

TABELA 93 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22569	Contenção em solo vegetativo ensacado - confecção e assentamento	m³
MATRO-2464	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2463	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-2448	Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 90 cm e L = 60 cm	un
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	kg
MATRO-2466	Terra vegetal produzida	m³

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

Este insumo refere-se a um dos materiais para mistura de terra vegetal e sementes que compõem os sacos de aniagem ou de ráfia.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M}{V_s}$$

em que:

Q representa o consumo de adubo químico, em quilogramas por metro cúbico;
M representa a massa de adubo químico para um saco de 0,04 m³, em quilogramas por unidade;
V_s representa o volume dos sacos com a mistura compactada, em metros cúbicos por unidade.

Conforme preconizado na Norma DNIT 072/2006 – ES, para sacos de 0,04 m³ deve-se empregar 0,15 kg de adubo químico NPK.

A Tabela 94 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 94 - CONSUMO DE ADUBO QUÍMICO À BASE DE NPK		
Massa de adubo químico - M (kg/un)	Volume de sacos com a mistura compactada - V _s (m ³ /un)	Consumo - Q (kg/m ³)
0,15	0,04	3,75000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO

Este insumo consiste em um fertilizante de origem orgânica, empregado na mistura com terra vegetal e sementes que compõem os sacos de aniagem ou de rafia, com a finalidade de enriquecer o substrato, favorecer a germinação das sementes e promover o desenvolvimento inicial da vegetação, contribuindo para a recuperação e estabilização superficial dos taludes.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{V_s} \times \rho_{aq}$$

em que:

Q representa o consumo de adubo químico, em quilogramas por metro cúbico;
V representa o volume de adubo orgânico para um saco de 0,04 m³, em metros cúbicos;
V_s representa o volume dos sacos com a mistura compactada, em metros cúbicos por unidade;
ρ_{aq} representa a massa específica do adubo orgânico, em quilogramas por metro cúbico.

Conforme preconizado na Norma DNIT 072/2006 – ES, para sacos de 0,04 m³ deve-se empregar 0,02 m³ de adubo orgânico.

Acerca da massa específica do adubo orgânico, considerou-se a razão de 17 kg para 1 saco de 40 l, resultando em 425 kg/m³.

A Tabela 95 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 95 - CONSUMO DE ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO				
Código SICOR-MG	Volume de adubo orgânico - V (m³)	Volume dos sacos com a mistura compactada - V _s (m³/un)	Massa específica do adubo orgânico - paq (kg/m³)	Consumo - Q (kg/m³)
MATRO-2463	0,02000	0,04000	425,00	212,50000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA

Este insumo refere-se ao material utilizado para comportar a mistura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{V}{V_s}$$

em que:

Q representa o consumo de sacos, em unidades por metro cúbico;

V representa o volume compactado da mistura, em metros cúbicos;

V_s representa o volume dos sacos com a mistura compactada, em metros cúbicos por unidade.

A Tabela 96 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 96 - CONSUMO DE SACO DE ANIAGEM OU RÁFIA			
Código SICOR-MG	Volume compactado da mistura - V (m³)	Volume dos sacos com a mistura compactada - V _s (m³/un)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-2448	1,00	0,04	25,00000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.4. SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

Este insumo refere-se a um dos materiais que compõem a mistura.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{M}{V_s}$$

em que:

Q representa o consumo de sementes para hidrossemeadura, em quilogramas por metro cúbico;

M representa a massa de sementes para um saco de 0,04 m³, em quilogramas por unidade;

V_s representa o volume dos sacos com a mistura compactada, em metros cúbicos por unidade.

Conforme preconizado na Norma DNIT 072/2006 – ES, para sacos de 0,04 m³ deve-se empregar 0,09 kg de sementes. A Tabela 97 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 97 - CONSUMO DE SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA		
Massa de sementes - M (kg/un)	Volume de sacos com a mistura compactada - V _s (m ³ /un)	Consumo - Q (kg/m ³)
0,09	0,04	2,25000

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.5. TERRA VEGETAL PRODUZIDA

Este insumo refere-se a um dos materiais que compõem à mistura. Salienta-se que esse insumo é obtido a partir das operações de expurgo de jazida e limpeza da camada vegetal no início da obra. Logo, seu preço de aquisição é nulo no sistema de custos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(\rho_{sv} - M_{aq} - M_{ao} - M_s)}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo de terra vegetal, em metros cúbicos por metro cúbico;

ρ_{sv} representa a massa específica do solo vegetal compactado, em quilogramas por metro cúbico;

M_{aq} representa a massa de adubo químico, em quilogramas por metro cúbico;

M_{ao} representa a massa de adubo orgânico, em quilogramas por metro cúbico;

M_s representa a massa de sementes, em quilogramas por metro cúbico;

ρ_s representa a massa específica solta da terra vegetal, em quilogramas por metro cúbico.

A Tabela 98 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 98 - CONSUMO DE TERRA VEGETAL PRODUZIDA

Massa específica do solo vegetal compactado - ρ_{sv} (kg/m ³)	Massa de adubo químico - M_{aq} (kg/m ³)	Massa de adubo orgânico - M_{ao} (kg/m ³)	Massa de sementes - M_s (kg/m ³)	Massa específica solta da terra vegetal - ρ_s (kg/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
2.063,00	3,75000	212,50000	2,25000	1.500,00000	1,22967

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **1,00000 m³/h**.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de contenção em solo-vegetal estão discriminadas na Tabela 99.

TABELA 99 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CONTENÇÃO EM SOLO-VEGETAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) Adubo orgânico composto Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Terra vegetal produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 100.

TABELA 100 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONTENÇÃO EM SOLO-VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2464	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-2463	Adubo orgânico composto	0,00100 t/kg
MATRO-2448	Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm	0,00006 t/un
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	0,00100 t/kg
MATRO-2466	Terra vegetal produzida	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 100.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de contenção em solo vegetal estão discriminadas na Tabela 101.

TABELA 101 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CONTENÇÃO EM SOLO VEGETAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) Adubo orgânico composto Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm Sementes para hidrossemeadura	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Terra vegetal produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de contenção em solo-vegetal deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de mistura efetivamente compactada.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de contenção em solo vegetal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA

Segundo a NBR 16920-1/2021, o termo solo reforçado se refere à aplicação de reforços resistentes à tração em maciços terrosos, com objetivo de obter um compósito com melhores características mecânicas, aumentando a capacidade de suporte do solo.

O sistema de solo reforçado com fitas metálicas é formado por três partes principais: o solo do aterro, elementos de reforço (fitas metálicas) e elementos de face (paramento). Sua construção é feita de baixo para cima à medida que o aterro, também construído de baixo para cima, é executado.

O subgrupo 12 é constituído por composições de custos de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica. A figura 15 apresenta um exemplo de execução do aterro.

Neste serviço, as composições de custos são diferenciadas de acordo com o índice de armadura utilizada. Tal variação tem por objetivo atender aos diferentes projetos nos quais as cargas incidentes são variáveis.

Figura 15 - Execução de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica



Fonte: Schoroeder Construções, 2023

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada estão sintetizadas na Tabela 102, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 102 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA

Definição	Sistema que consiste na aplicação de reforços, com fitas metálicas, resistentes à tração em maciços terrosos, com objetivo de obter um compósito com melhores características mecânicas, aumentando a capacidade de suporte do solo.
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Compactador manual com placa vibratória ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	▪ Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³
Transporte	▪ Caminhão basculante de 12 m³ ▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada, adotou-se o dispositivo NBR 16920-1/2021: *Muros e taludes em solos reforçados - Parte 1: Solos reforçados em aterros* (ABNT, 2021b), para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a descarga do material de jazida pelo caminhão basculante;
- espalhar e regularizar o material em camadas, empregando-se a motoniveladora;
- homogeneizar a camada de solo;
- umedecer o solo com a dispersão de água pelo caminhão tanque;
- compactar com compactador manual nas proximidades do paramento de concreto e com rolo compactador pé de carneiro nas demais áreas. O uso do compactador manual nas proximidades do paramento de concreto tem como objetivo evitar danos na face do solo reforçado ou possíveis acidentes, conforme recomendado pela NBR 16920-1/2021;
- instalar as fitas metálicas, fixando-as às ligações presentes nas escamas de concreto. As fitas metálicas devem ser instaladas perpendicularmente ao paramento, salvo indicação em projeto.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução do serviço de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada estão apresentados na Tabela 103.

TABELA 103 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Realizar o umedecimento do solo.
EQRO-1508	Compactador manual com placa vibratória	Compactar nas proximidades do paramento de concreto, onde não é viável realizar a compactação com o rolo compactador.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Auxiliar na movimentação e preparação do solo em camadas, para posterior compactação
EQRO-1549	Motoniveladora	Espalhar e regularizar o material em camadas
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Realizar a compactação do aterro.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Realizar o reboque da grade de discos.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 104.

TABELA 104 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	Operar o compactador manual e instalar as fitas metálicas.

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada estão resumidos na Tabela 105.

TABELA 105 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22570	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 1,65 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22572	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 3,31 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22573	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22574	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,96 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22576	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22577	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 8,27 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22578	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22579	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 12,40 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22580	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 13,23 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

TABELA 105 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22581	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 14,88 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³
RO-22582	Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida	m³
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. FITA METÁLICA SAE 1010/1020 PARA SOLO REFORÇADO - L = 50 MM E E = 4 MM

Este insumo refere-se as barras chatas de aço com nervuras transversais que atuam por atrito com o solo do aterro, sendo responsáveis pela maior parte da resistência interna à tração do maciço.

O consumo desse insumo é dado pela taxa de armadura (kg) por volume de aterro (m³). Assim, visto que o serviço apropriado por este subgrupo é medido em metros cúbicos, o consumo do insumo é determinado pela taxa especificada em cada descrição da composição de custos, como mostrado na Tabela 105.

4.12.5.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Esta atividade refere-se a etapa de escavação e carga do material de jazida para formação da contenção solo-cimento ensacado.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q_{mj} = \frac{\rho_c}{\rho_n}$$

em que:

Q_{mj} representa o consumo de material de jazida, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_c representa a massa específica de solo compactado, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_n representa a massa específica de solo no estado natural, em toneladas por metro cúbico.

A Tabela 106 apresenta o consumo do insumo em epígrafe, necessário para os serviços de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada.

TABELA 106 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Massa específica de solo compactado - ρ_c (t/m ³)	Massa específica de solo natural - ρ_n (t/m ³)	Consumo - Q (m ³ /m ³)
2,063	1,875	1,10027

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do rolo compactador pé de carneiro, a qual é determinada pelo método teórico.

4.12.6.1. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times Fe}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;

Fe representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

A Tabela 107 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas para o rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus.

TABELA 107 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS

Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
e	Espessura	0,20 m
L	Largura útil	2,13 - 0,20 = 1,93 m
Fe	Fator de eficiência	0,83
Q_p	Quantidade de passadas	8
v	Velocidade média de deslocamento	70,00 m/min
P	Produção horária	168,20 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.12.6.2. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil da lâmina, em metros;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora.

A Tabela 108 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 108 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DA MOTONIVELADORA		
Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
e	Espessura	0,20 m
F _e	Fator de eficiência	0,83
L	Largura útil	3,34 m
v	Velocidade	115,00 m/min
Q _p	Quantidade de passadas	6
P	Produção horária	637,61 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.12.6.3. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbico;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 109 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 109 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO CAMINHÃO TANQUE

Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
Cap	Capacidade	10.000 l
Fe	Fator de eficiência	0,83
Q	Consumo de água	53,00 l/m³
Tc	Tempo de ciclo	50 min
P	Produção horária	187,92 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.12.6.4. *TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

v representa a velocidade de deslocamento, em metros por minuto;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do trator agrícola.

A Tabela 110 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 110 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRATOR AGRÍCOLA

Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
v	Velocidade média de deslocamento	80,00 m/min
e	Espessura	0,20 m
Fe	Fator de eficiência	0,83
L	Largura útil	2,65 - 0,20 = 2,45 m
Q _p	Quantidade de passadas	6
P	Produção horária	325,36 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.12.6.5. *COMPACTADOR MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times E \times L \times F_e}{F_u \times Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
v representa a velocidade média de deslocamento, em metros por minuto;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
F_u representa o fator de utilização;
Q_p representa a quantidade de passadas da placa vibratória.

A Tabela 111 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária do compactador manual de placa vibratória.

TABELA 111 - VALORES ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO HORÁRIA DO TRATOR AGRÍCOLA		
Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
V	Velocidade	20,00 m/min
E	Espessura da camada	0,20 m
L	Largura útil	0,30 m
Fe	Fator de eficiência	0,83
Fu	Fator de utilização	0,20000
Q _p	Número de passadas	4
P	Produção horária	74,70 m³/h

Fonte: FGV IBRE

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada estão discriminadas na Tabela 112.

TABELA 112 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Fita metálica	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	RO-00834	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com escavadeira de 1,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 113.

TABELA 113 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2450	Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm	0,00100 t/kg
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	1,87500 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 113.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada estão discriminadas na Tabela 114.

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Fita metálica	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de aterro compactado em solo reforçado com fita deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de aterro efetivamente construído.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

O subgrupo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica consiste no serviço que executa a montagem dos moldes para escama de concreto armado, utilizada em solo reforçado com fita.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica estão sintetizadas na Tabela 115, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 115 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA	
Definição	Moldes para escama de concreto armado, utilizada em solo reforçado com fita.
Mão de obra	▪ 1 ajudante
Equipamentos	-
Materiais	▪ Chapa fina em aço ASTM A36 ▪ Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm ▪ Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12)
Atividades auxiliares	▪ Corte com maçarico oxiacetileno de chapas de aço com espessura de 6,3 mm ▪ Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as chapas de aço;

- montar as chapas de acordo com o projeto-tipo;
- realizar a soldagem elétrica das chapas de aço.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 116.

TABELA 116 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar na separação e montagem das chapas.

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de Moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica estão resumidos na Tabela 117.

TABELA 117 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADO NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19731	Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes	m³
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	kg
MATRO-2453	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm	un
MATRO-2454	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12)	un
RO-17511	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m
RO-6136	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg

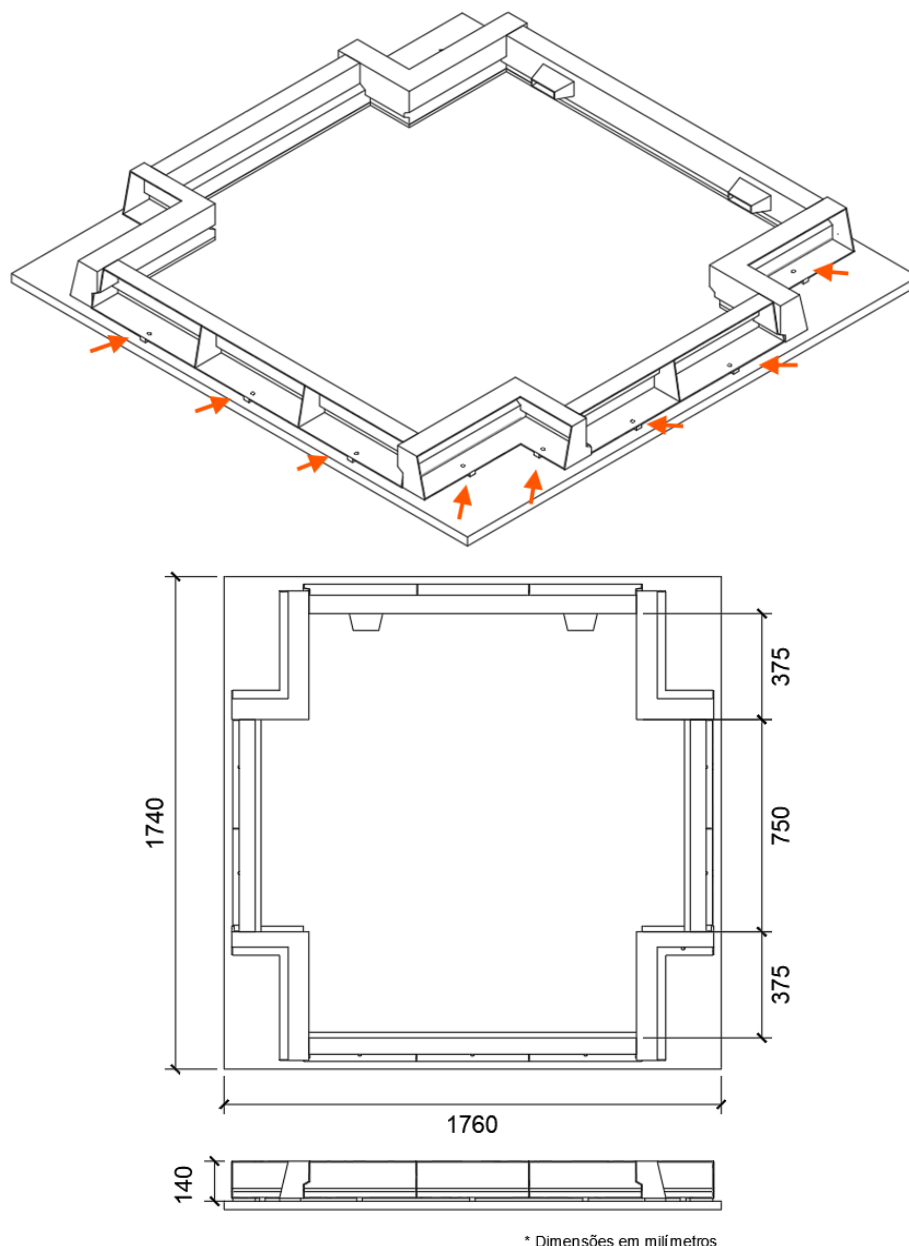
Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36

Este insumo refere-se ao material utilizado para a confecção do molde metálico para escamas de concreto.

Para definir o consumo, considerou-se o detalhamento referencial, apresentado na Figura 16.

Figura 16 - Molde metálico referencial, com indicação dos parafusos (visíveis)



Fonte: FGV IBRE

O consumo de chapa de aço é determinado a partir da relação do peso de todas as peças de aço presentes no molde metálico pela área da superfície da escama de concreto em contato com o molde (i.e., área de fôrma).

Para o cálculo da área de fôrma (i.e., área da superfície da escama de concreto em contato com o molde) foram utilizadas as dimensões do molde metálico, sendo desconsideradas as faces que não tem contato com a escama de concreto.

Dado o exposto, para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P}{A_{ref} \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de chapa, em quilogramas por metro quadrado;

P representa o peso total do material, em quilogramas;

A_{ref} representa a área de referência da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações dos moldes.

A partir do peso total da chapa e da área da superfície da escama de concreto em contato com o molde, considerando 100 reutilizações, pode-se determinar o consumo de chapa fina de aço, conforme apresentado na Tabela 118.

TABELA 118 - CONSUMO DE CHAPA FINA DE AÇO			
Peso total de aço - P (kg)	Área de referência da fôrma - A_{ref} (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo de chapa fina de aço - Q (kg/m ²)
156,97	2,86500	100	0,54789

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. *PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE 8.8 - D = 12 MM (M12) E C = 30 MM*

Este insumo refere-se ao material utilizado para a fixação das peças verticais do molde e sua base, juntamente com a porca, conforme ilustrado na Figura 16.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A_{ref} \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de parafusos, em unidades por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de parafusos por molde, em unidades;

A_{ref} representa a área de referência da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações dos moldes.

A quantidade de parafusos (Q_t) pode ser inferida a partir da Figura 16. A Tabela 119 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 119 - CONSUMO DE PARAFUSOS			
Quantidade de parafusos - Q_t (un)	Área de referência da fôrma - A_{ref} (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo de parafusos - Q (un/m ²)
18	2,86500	100	0,06283

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.3. *PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 12 MM (M12)*

Este insumo refere-se ao material utilizado para a fixação das peças verticais do molde e sua base, juntamente com o parafuso, conforme ilustrado na Figura 16.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A_{ref} \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de porcas, em unidades por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de porcas por molde, em unidades;

A_{ref} representa a área de referência da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações dos moldes.

A quantidade de porcas (Q_t) pode ser inferida a partir da Figura 16, uma vez que é igual ao número de parafusos. A Tabela 120 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 120 - CONSUMO DE PORCAS			
Quantidade de porcas - Q _t (un)	Área de referência da fôrma - A _{ref} (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo de porcas - Q (un/m ²)
18	2,86500	100	0,06283

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.4. *CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6,3 MM*

Esta atividade refere-se a etapa de corte para fabricação das peças que compõem o molde metálico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L_c}{A_{ref} \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte, em metro por metro quadrado;

L_c representa o comprimento total de corte, em metros;

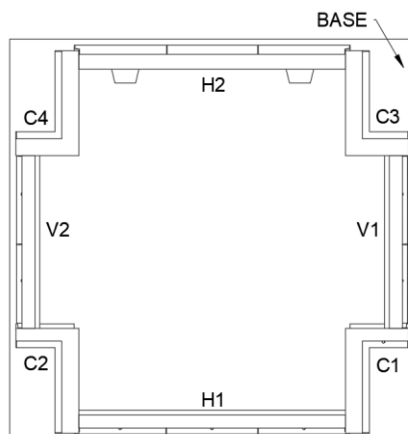
A_{ref} representa a área de referência da fôrma, igual a 2,86500 m²;

n representa o número de utilizações dos moldes, igual a 100.

O comprimento de corte das chapas de aço foi determinado com auxílio dos softwares Autocad e Solidworks a partir do projeto de referência apresentado pela figura 16.

Para a determinação do comprimento de corte total, o molde foi dividido por peças, conforme detalhado na figura 17, e o comprimento de corte de cada peça foi multiplicado pela quantidade de peças que compõem o molde.

Figura 17 - Divisão das peças do molde metálico



Fonte: FGV IBRE

As Tabela 121 e Tabela 122 a seguir apresentam os valores determinados para cada peça. A partir desses dados obteve-se um comprimento total de corte igual a **59,69 m**.

TABELA 121 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DA BASE

Elemento	Parte	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte por parte (m)
Base	Chapa de fundo	3500,00	1	3,500
	Filetes laterais	1790,00	2	3,580
		1770,00	2	3,540
	Filetes de fundo	1803,00	2	3,606
		1697,00	2	3,394
Comprimento de corte por peça (m):				17,620
Quantidade de peças:				1
Comprimento total de corte (m):				17,620

Fonte: FGV IBRE

TABELA 122 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DAS CANTONEIRAS

Elemento	Parte	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte por parte (m)
Cantoneiras (C1, C2, C3 e C4)	Chapas laterais	459,23	1	0,459
		439,23	1	0,439
		264,23	1	0,264
		244,23	1	0,244

TABELA 122 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DAS CANTONEIRAS (2/2)

Elemento	Parte	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte por parte (m)
	Chapas laterais inclinadas	425,55	1	0,426
		203,10	1	0,203
Cantoneiras (C1, C2, C3 e C4)	Chapas superiores	469,68	1	0,470
		180,00	1	0,180
	Chapas de fundo	594,25	1	0,594
		200,00	1	0,200
Comprimento de corte por peça (m):				3,479
Quantidade de peças:				4
Comprimento total de corte (m):				13,918

Fonte: FGV IBRE

TABELA 123 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DAS PEÇAS VERTICAIS

Elemento	Parte	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte por parte (m)
Peças verticais (V1 e V2)	Chapas laterais	818,53	1	0,819
		874,43	1	0,874
	Chapa lateral inclinada	773,56	1	0,774
	Chapa superior	806,83	1	0,807
	Chapas de fundo	850,40	1	0,850
Comprimento de corte por peça (m):				4,12
Quantidade de peças:				2
Comprimento total de corte (m):				8,248

Fonte: FGV IBRE

TABELA 124 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DAS PEÇAS HORIZONTAIS

Elemento	Parte	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte por parte (m)
Peças horizontais (H1 e H2)	Chapas laterais	1224,23	1	1,224
		1264,23	1	1,264
	Chapa lateral inclinada	1222,68	1	1,223
	Chapa superior	1224,12	1	1,224
	Chapas de fundo	1284,32	1	1,284

TABELA 124 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DAS PEÇAS HORIZONTAIS (2/2)

Elemento	Parte	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte por parte (m)
Comprimento de corte por peça (m):				6,220
Quantidade de peças:				2
Comprimento total de corte (m):				12,439

Fonte: FGV IBRE

TABELA 125 - COMPRIMENTO DE CORTE DAS CHAPAS COMPONENTES DOS ELEMENTOS DE REFORÇO

Elemento	Comprimento de corte (mm)	Quantidade de chapas	Comprimento de corte (m)
Reforços	414,65	18	7,464

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 126 apresenta o comprimento total de corte necessário para as atividades do subgrupo em questão, com base nos valores apresentados nas tabelas Tabela 121 a Tabela 125.

TABELA 126 - COMPRIMENTO TOTAL DE CORTE

Base (m)	Cantoneiras (m)	Peças verticais (m)	Peças horizontais (m)	Reforços (m)	Comprimento total de corte - L (m)
17,620	13,918	8,248	12,439	7,464	59,689

Fonte: FGV IBRE

Por fim, a Tabela 127 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 127 - CONSUMO DE CORTE

Comprimento total de corte - L (m)	Área de referência da fôrma - A_{ref} (m ²)	Número de utilizações - n	Consumo de corte - Q (m/m ²)
59,689	2,86500	100	0,20834

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.5. *SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX*

Esta atividade refere-se a etapa de solda para fabricação das peças que compõem o molde metálico.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{L_s \times A_s \times \rho}{e \times A_{ref} \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de solda, em quilogramas por metro quadrado;

L_s representa o comprimento de solda, em metros;

A_s apresenta a área da seção de solda, em metros quadrados;

ρ representa a massa específica da solda, em quilogramas por metro cúbico;

e representa a eficiência de deposição;

A_{ref} representa a área de referência da fôrma, em metros quadrados;

n representa o número de utilizações dos moldes, igual a 100.

a) comprimento de solda

O comprimento de solda (L_s) é definido por meio do modelo de referência, apresentado na figura 16. Determinou-se o comprimento de solda necessário para unir as chapas de cada peça que compõe o molde metálico, conforme a divisão detalhada na figura 17.

As tabelas a seguir apresentam os parâmetros calculados.

TABELA 128 - COMPRIMENTO DE SOLDA DAS CHAPAS COMPONENTES DA BASE				
Elemento	Ligações	Comprimento do filete(mm)	Quantidade de filetes	Comprimento de solda (m)
Base	Horizontais da base	1760,00	4	7,040
		1740,00	4	6,960
	Verticais da base	30,00	4	0,120
	Horizontais do encaixe	375,00	4	1,500
		150,00	4	0,600
		750,00	2	1,500
		1200,00	2	2,400
	Comprimento de solda por peça (m):			20,120
Quantidade de peças:			1	
Comprimento total de solda (m):			20,120	

Fonte: FGV IBRE

TABELA 129 - COMPRIMENTO DE SOLDA DAS CHAPAS COMPONENTES DAS CANTONEIRAS				
Elemento	Ligações	Comprimento do filete (mm)	Quantidade de filetes	Comprimento de solda (m)
Cantoneiras (C1, C2, C3 e C4)	Horizontais	375,00	2	0,750
		395,00	2	0,790
		180,00	2	0,360
		200,00	2	0,400

TABELA 129 - COMPRIMENTO DE SOLDA DAS CHAPAS COMPONENTES DAS CANTONEIRAS (2/2)

Elemento	Ligações	Comprimento do filete (mm)	Quantidade de filetes	Comprimento de solda (m)
	Verticais	64,23	2	0,128
	Diagonais	90,68	1	0,091
		30,55	1	0,031
		119,25	1	0,119
Comprimento de solda por peça (m):				2,669
Quantidade de peças:				4
Comprimento total de solda (m):				10,676

Fonte: FGV IBRE

TABELA 130 - COMPRIMENTO DE SOLDA DAS CHAPAS COMPONENTES DAS PEÇAS VERTICAIS

Elemento	Ligações	Comprimento do filete (mm)	Quantidade de filetes	Comprimento de solda (m)
Peças verticais (V1 e V2)	Horizontais	750,00	4	3,000
Comprimento de corte por peça (m):				3,000
Quantidade de peças:				2
Comprimento total de corte (m):				6,000

Fonte: FGV IBRE

TABELA 131 - COMPRIMENTO DE SOLDA DAS CHAPAS COMPONENTES DAS PEÇAS HORIZONTAIS

Elemento	Ligações	Comprimento do filete (mm)	Quantidade de filetes	Comprimento de solda (m)
Peças horizontais (H1 e H2)	Horizontais	1160,00	2	2,320
		1200,00	2	2,400
Comprimento de solda por peça (m):				4,720
Quantidade de peças:				2
Comprimento total de solda (m):				9,440

Fonte: FGV IBRE

TABELA 132 - COMPRIMENTO DE SOLDA DAS CHAPAS COMPONENTES DOS ELEMENTOS DE REFORÇO

Elemento	Ligações	Comprimento do filete (mm)	Quantidade de filetes	Comprimento de solda (m)
Reforços	Horizontais	54,23	1	0,054
		96,87	1	0,097
	Verticais	67,50	1	0,068
		45,95	1	0,046
	Diagonais	23,10	1	0,023
Comprimento de solda por peça (m):				0,288
Quantidade de peças:				18
Comprimento total de solda (m):				5,178

Fonte: FGV IBRE

A Tabela 133 apresenta o comprimento total de solda necessário para as atividades do subgrupo em questão, com base nos valores apresentados da Tabela 128 até a Tabela 132.

TABELA 133 - COMPRIMENTO TOTAL DE SOLDA

Base (m)	Cantoneiras (m)	Peças verticais (m)	Peças horizontais (m)	Reforços (m)	Comprimento total de solda - Ls (m)
20,120	10,676	6,000	9,440	5,178	51,414

Fonte: FGV IBRE

b) área de solda

Para a determinação da área de solda (A_s), adotou-se o filete de solda triangular com lado de 3 mm. Assim, a área é definida pela seguinte equação:

$$A_s = \frac{b \times h}{2}$$

em que:

A_s representa a área referencial da seção de solda, em metros quadrados;

b representa a base da seção de solda, em metros;

h representa a altura da seção de solda, em metros.

A Tabela 134 apresenta os parâmetros referenciais adotados e a respectiva área referencial da seção de solda.

TABELA 134 - ÁREA REFERENCIAL DA SEÇÃO DE SOLDA

Base da seção de solda - b (m)	Altura da seção de solda - h (m)	Área da seção de solda - As (m²)
0,003	0,003	0,0000045

Fonte: FGV IBRE

c) eficiência de deposição

O eletrodo “E60XX” adotado no cálculo é do tipo E6013, uma vez que os perfis a serem soldados são finos. A eficiência de deposição média do eletrodo E6013 é de 66,8% (ESAB, 2005).

A área de referência da fôrma foi calculada conforme o item 4.13.5.1. A Tabela 135 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 135 - CONSUMO DE SOLDA DAS CHAPAS

Variável	Descrição da Variável	Valor Adotado
L_s	Comprimento de solda	51,414 m
As	Área referencial da seção de solda	0,0000045 m²
ρ	Massa específica da solda	7.850 kg/m³
e	Eficiência de deposição	66,8 %
A_{ref}	Área de referência da fôrma	2,86500 m²
n	Número de utilizações	100
Q	Produção horária	0,00949 kg/m²

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **10,11 m²/h**.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica está discriminada na Tabela 136.

TABELA 136 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa fina em aço ASTM A36	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 137.

TABELA 137 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2456	Chapa fina em aço ASTM A36	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 137 .

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica estão discriminadas na Tabela 138.

TABELA 138 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MOLDES METÁLICOS PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Chapa fina em aço ASTM A36	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica deve ser realizada em metro quadrado, em função da área de aterro efetivamente construído.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de moldes metálicos para solo reforçado com fita metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

As escamas constituem o acabamento externo do maciço, com função secundária no funcionamento do sistema estrutural e são responsáveis pelo equilíbrio das tensões da periferia próxima ao paramento externo nos solos reforçados com fita metálica.

Consistem em placas de concreto armado e devem conservar juntas abertas entre si para o efeito de drenagem e articulação das peças (Maparagem, 2011).

A figura 18 mostra a concretagem das escamas, enquanto na figura 19 as escamas estão empilhadas prontas para instalação.

Figura 18 - Concretagem das escamas



Fonte: RCA Engenharia e Infraestrutura

Figura 19 - Escamas de concreto armado



Fonte: Schoroeder Construções

As composições de custos associadas a este subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica estão sintetizadas na Tabela 139, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 139 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Definição	Placas de concreto armado que constituem o acabamento externo do maciço, com função secundária no funcionamento do sistema estrutural e responsáveis pelo equilíbrio das tensões da periferia próxima ao paramento externo nos solos reforçados com fita metálica.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw
Materiais	▪ Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm ▪ Desmoldante para formas metálicas ▪ Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm ▪ Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12) ▪ Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm
Atividades auxiliares	▪ Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ▪ Adensamento de concreto por vibrador de imersão ▪ Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ▪ Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montar e preparar os moldes metálicos;
- aplicar o desmoldante para forma metálica na face de contato com o concreto;
- realizar o preparo e colocação da armadura de aço CA-50;
- instalar os acessórios metálicos e tubo PE;
- lançar o concreto com fck = 25 Mpa;
- retirar os moldes metálicos.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica está apresentado na Tabela 140.

TABELA 140 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	Utilizado para auxiliar a movimentação dos moldes metálicos e da escama de concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 141.

TABELA 141 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar a aplicação do desmoldante e instalação dos acessórios metálicos e tubo PE.

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados nas composições de custos de Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica estão resumidos na Tabela 142.

TABELA 142 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais	m³
MATRO-2451	Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l
MATRO-2453	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm	un
MATRO-2454	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12)	un
MATRO-2455	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00617	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³
RO-00963	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-19731	Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes	m²

TABELA 142 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais	m³
MATRO-2451	Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm	kg
MATRO-2452	Desmoldante para fôrmas metálicas	l
MATRO-2453	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm	un
MATRO-2454	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12)	un
MATRO-2455	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm	m
RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg
RO-00617	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³
RO-00963	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-19731	Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes	m²

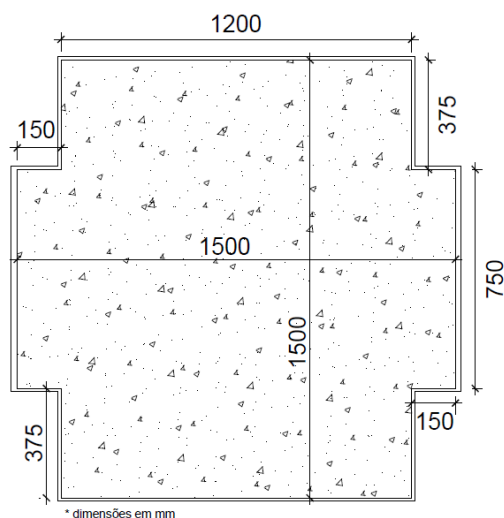
Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. LIGAÇÃO TIPO BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO PARA CONTENÇÃO - L = 45 MM E E = 4 MM

Este insumo refere-se ao dispositivo de conexão que é embutido nas escamas de concreto com duas talas salientes que servem para conectar as armaduras (tiras metálicas) ao paramento por meio de parafusos.

O consumo desse insumo é definido de acordo com a descrição da composição de custos, na qual é identificado o intervalo de ligações instaladas. Assim, o consumo do insumo é calculado pela razão entre o peso das ligações e o volume da escama de concreto. A partir disso, o consumo final do insumo, dado em quilogramas por metro cúbico, é obtido pela média dos valores contidos no intervalo definido.

Figura 20 - Escama de concreto referencial de 1,50 x 1,50 m



Fonte: FGV IBRE

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$C_{i-f} = \frac{(\sum_i^f Q_n) \times P_u}{n} \times \frac{1}{V}$$

em que:

- C_{i-f} representa o consumo de barra chata, em quilogramas por metro cúbico;
- i representa o valor inicial do intervalo de ligações definido na descrição da composição de custos, em unidades;
- f representa o valor final do intervalo de ligações definido na descrição da composição de custos, em unidades;
- Q_n representa os valores contidos no intervalo definido, em unidades;
- N representa a quantidade de valores contidos no intervalo definido;
- P_u representa o peso unitário de cada ligação, em quilogramas;
- V representa o volume de cada escama de concreto, em metros cúbicos.

O volume das escamas é determinado a partir das dimensões detalhadas na Figura 20, considerando-se uma espessura de 0,14 metros. Assim, o volume de cada escama de concreto é igual a **0,28350 m³**.

A Tabela 143 apresenta os parâmetros referenciais utilizados e o respectivo consumo do material.

TABELA 143 - CONSUMO DE LIGAÇÃO TIPO BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO					
Intervalo - i-f (un)	Quantidade de ligações por peça (un)	Peso unitário ligação - P _u (kg)	Volume de cada escama - V (m³)	Peso ligações por m³ (kg)	Consumo - Q (kg/m³)
1 a 5 ligações	2,0	0,70	0,28350	4,93827	8,64198
	3,0	0,70		7,40741	
	4,0	0,70		9,87654	

TABELA 143 - CONSUMO DE LIGAÇÃO TIPO BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO [2/2]					
Intervalo - i-f (un)	Quantidade de ligações por peça (un)	Peso unitário ligação - P _u (kg)	Volume de cada escama - V (m ³)	Peso ligações por m ³ (kg)	Consumo - Q (kg/m ³)
	5,0	0,70		12,34568	
6 a 8 ligações	6,0	0,70	0,28350	14,81481	17,28395
	7,0	0,70		17,28395	
	8,0	0,70		19,75309	

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.2. DESMOLDANTE PARA FÔRMAS METÁLICAS

Este insumo refere-se ao agente de desforma, evitando a aderência do concreto às fôrmas, facilitando a limpeza e permitindo o reaproveitamento do material.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A}{R \times V}$$

em que:

Q representa o consumo de desmoldante, em litros por metro cúbico;

A representa a área de aplicação do desmoldante, em metros quadrados;

R representa o rendimento do desmoldante, em metros quadrados por litro;

V representa o volume da escama de concreto, em metros cúbicos.

Para o cálculo da área de fôrma (i.e., área da superfície da escama de concreto em contato com o molde) foram utilizadas as dimensões do molde metálico, sendo desconsideradas as faces que não tem contato com a escama de concreto. Dessa forma, obteve-se uma área de fôrma igual a **2,86500 m²**.

Para o rendimento (R), adota-se o valor médio observado de 75,00 m²/l. A Tabela 144 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 144 - CONSUMO DE DESMOLDANTE			
Área de aplicação - A (m ²)	Rendimento - R (m ² /l)	Volume da escama - V (m ³)	Consumo de desmoldante - Q (l/m ³)
2,86500	75,00	0,28350	0,13474

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o volume da escama é determinado a partir das dimensões detalhadas na Figura 20, na seção 4.14.5.1.

4.14.5.3. **PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE 8.8 - D = 12 MM (M12) E C = 30 MM**

Este insumo refere-se ao elemento conector responsável pela conexão das armaduras (tiras metálicas) ao paramento por meio das ligações previamente instaladas nas escamas de concreto, utilizado em conjunto com uma porca. Para cada conexão é utilizado um parafuso.

A quantidade de ligações é definida de acordo com a descrição da CCU, na qual é identificado o intervalo de ligações instaladas. De modo semelhante, a quantidade final de parafusos, é obtida pela quantidade média de parafusos dentro do intervalo definido. Por ser um insumo medido em unidades, o valor obtido foi arredondado para o número inteiro acima.

A Tabela 145 e a Tabela 146 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos do material.

TABELA 145 - CONSUMO DE PARAFUSOS - INTERVALO DE 1 A 5 LIGAÇÕES			
Intervalo	Quantidade de parafusos por peça (un)	Quantidade de parafusos por m³ (un)	Consumo de parafusos (un)
1 a 5 ligações	2,0	7,05	13,00
	3,0	10,58	
	4,0	14,11	
	5,0	17,64	

Fonte: FGV IBRE

TABELA 146 - CONSUMO DE PARAFUSOS - INTERVALO DE 6 A 8 LIGAÇÕES			
Intervalo	Quantidade de parafusos por peça (un)	Quantidade de parafusos por m³ (un)	Consumo de parafusos (un)
6 a 8 ligações	6,0	21,16	25,00
	7,0	24,69	
	8,0	28,22	

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.4. **PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 12 MM (M12)**

Este insumo refere-se ao elemento conector responsável pela conexão das armaduras (tiras metálicas) ao paramento por meio das ligações previamente instaladas nas escamas de concreto, utilizado em conjunto com um parafuso. Para cada conexão é utilizada uma porca.

A quantidade de ligações é definida de acordo com a descrição da composição de custos, na qual é identificado o intervalo de ligações instaladas. De modo semelhante, a quantidade final de parafusos e porcas, é obtida pela quantidade média de parafusos dentro do intervalo definido. Por ser um insumo medido em unidades, o valor obtido foi arredondado para o número inteiro acima.

A Tabela 147 e a Tabela 148 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos do material.

TABELA 147 - CONSUMO DE PORCAS - INTERVALO DE 1 A 5 LIGAÇÕES			
Intervalo	Quantidade de porcas por peça (un)	Quantidade de porcas por m ³ (un)	Consumo de parafusos (un)
1 a 5 ligações	2,0	7,05	13,00
	3,0	10,58	
	4,0	14,11	
	5,0	17,64	

Fonte: FGV IBRE

TABELA 148 - CONSUMO DE PORCAS - INTERVALO DE 6 A 8 LIGAÇÕES			
Intervalo	Quantidade de porcas por peça (un)	Quantidade de porcas por m ³ (un)	Consumo de parafusos (un)
6 a 8 ligações	6,0	21,16	25,00
	7,0	24,69	
	8,0	28,22	

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.5. TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 MM

Este insumo refere-se aos tubos instalados nas escamas de concreto para auxiliar na posterior montagem do muro reforçado, permitindo o encaixe entre as peças.

Para determinar o consumo, considera-se que em cada escama é utilizado um tubo de comprimento igual a **1,00 m**. Sendo assim, o consumo por metro cúbico de escama é definido em função do comprimento pelo volume da escama padrão, dado por **0,28350 m³** (conforme as dimensões detalhadas na Figura 20, na seção 4.14.5.1, resultando em consumo igual a **3,52734 m/m³**.

4.14.5.6. ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Esta atividade refere-se à armação em aço CA-50 utilizada na confecção das escamas, que possui a função de suportar os esforços de tração aos quais a estrutura será submetida, auxiliando o concreto, além de evitar a fissuração.

O consumo de armação foi definido com base na relação entre o peso de aço e o volume de concreto. O SICOR-MG adota, para este caso, o consumo de aço igual a **50,00000 kg/m³**.

4.14.5.7. **ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO**

O adensamento do concreto por meio de vibrador de imersão apresenta o consumo igual ao volume de concreto (i.e., **1,00000 m³/m³**), apresentado no item 4.14.5.8.

4.14.5.8. **CONCRETO FCK = 25 MPa - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS**

Esta atividade refere-se ao concreto fabricado em campo, com uso de betoneira, e lançado manualmente. Sua resistência à compressão é de 25 MPa. No que tange o consumo desse insumo, considera-se **1,00000 m³/m³**, visto que a CCU é medida em m³ de escama.

4.14.5.9. **MOLDES METÁLICOS PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA - FORMATO CRUCIFORME DE 1,50 X 1,50 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES**

Esta atividade refere-se aos moldes metálicos utilizados na fabricação das escamas de concreto, e remunera a confecção, instalação e retirada das formas metálicas específica. Dessa forma, os moldes condicionam o concreto e a armadura de aço durante a fabricação dos moldes.

$$Q = \frac{A}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de moldes metálicos, em metros quadrados por metro cúbico;

A representa a área de aplicação do desmoldante, em metros quadrados;

V representa o volume da escama de concreto, em metros cúbicos. A Tabela 149 apresenta os parâmetros referenciais utilizados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 149 - CONSUMO DE MOLDES		
Área de aplicação - A (m²)	Volume da escama - V (m³)	Consumo de moldes metálicos - Q (m²/m³)
2,86500	0,28350	10,10582

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o volume da escama é determinado a partir das dimensões detalhadas na Figura 20, na seção 4.14.5.1.

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **4,98000 m³/h**.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita está discriminada na Tabela 150.

TABELA 150 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barra chata, desmoldante e tubo PEAD	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 151.

TABELA 151 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-22049	Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm	0,00100 t/kg
MATRO-22050	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,00099 t/l
MATRO-22053	Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm	0,00013 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 151.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita estão discriminadas na Tabela 152.

TABELA 152 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barra chata, desmoldante e tubo PEAD	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume das escamas efetivamente confeccionadas.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Durante o processo de construção do paramento externo deve ser feita a verificação frequente do nivelamento das escamas de concreto armado, sendo fundamental a utilização de travadores de madeira a fim de evitar movimentação após seu posicionamento. Tal travamento é ilustrado pela figura 21.

Figura 21 - Execução do travamento e nivelamento das escamas de concreto armado



Fonte: Muro Armado Construções LTDA

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica estão sintetizadas na Tabela 153, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 153 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Definição	Travadores de madeira a fim de evitar movimentação e garantir o nivelamento das escamas de concreto armado.
Mão de obra	▪ 1 carpinteiro ▪ 2 serventes
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- travar as escamas de concreto armado com travador de madeira;
- nivelar e alinhar as escamas de concreto armado.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 154.

TABELA 154 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1672	Carpinteiro	1	Executar o travamento das escamas de concreto.
MORO-1678	Servente	2	Executar o nivelamento das escamas de concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada na composição de custos de Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica está apresentada na Tabela 155.

TABELA 155 - ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADA NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22585	Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²
RO-22599	Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES

Esta atividade refere-se aos travadores de madeira, que são utilizados durante a fase de montagem das escamas, auxiliando em seu travamento, a fim de evitar sua movimentação após serem corretamente posicionadas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de travadores de madeira, em unidades por metro quadrado;
 Q_t representa a quantidade de travadores por escama, em unidades;
 A representa a área de uma escama de concreto, em metro quadrado.

A área de uma escama (A) foi calculada a partir da área superficial da face da escama, a partir do modelo de referência apresentado na Figura 20.

São utilizados dois travadores de madeira para a realização da montagem. A Tabela 156 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

TABELA 156 - CONSUMO DE TRAVADORES DE MADEIRA PARA ESCAMAS		
Quantidade de travadores - Qt (un)	Área de uma escama - A (m ²)	Consumo - Q (un/m ²)
2	2,0250	0,98765

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **10,00 m²/h**.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de travamento e nivelamento de concreto armado em solo reforçado com fita metálica deve ser realizada em metro quadrado, em função da área efetivamente travada e nivelada.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de travamento e nivelamento de concreto armado em solo reforçado com fita metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

A montagem das escamas de concreto diz respeito ao serviço de posicionamento das escamas em seus locais designados, bem como a realização do travamento e alinhamento das peças. Considera-se, também, a realização da instalação do geotêxtil e das palmilhas de neoprene para as juntas da estrutura.

A ilustração das etapas de posicionamento das escamas por meio do caminhão carroceria com guindauto e de travamento das peças com o travador é feita por meio da figura 22.

Figura 22 - Montagem das escamas de concreto em solo reforçado com fita metálica



Fonte: Schoroeder Construções, 2023

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica estão sintetizadas na Tabela 157, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 157 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Definição	Consiste no posicionamento das escamas em seus locais designados, bem como a realização do travamento e alinhamento das peças, bem como a realização da instalação do geotêxtil e das palmilhas de neoprene para as juntas da estrutura.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m

TABELA 157 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA (2/2)

Materiais	- Apoio de neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm - Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m - Adesivo à base de PVA
Atividades auxiliares	Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica
Transporte	Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar as escamas com guindauto, verificando o espaçamento e nivelamento das mesmas.
- travar e alinhar as escamas de concreto armado por meio da instalação dos travadores nas juntas verticais;
- instalar as tiras de geotêxtil e de geotêxtil e planilhas.

Salienta-se que as tiras de geotêxtil são aplicadas no tardo das escamas, pelo lado do aterro, cobrindo todas as juntas horizontais e verticais, tendo como função permitir a drenagem pelo paramento, evitando a fuga de finos do aterro. Nas juntas horizontais são colocadas as palmilhas de neoprene de forma a evitar o apoio direto entre escamas.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica está apresentado na Tabela 158.

TABELA 158 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Realizar o posicionamento das escamas de concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 159.

TABELA 159 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar no posicionamento das escamas e para a instalação dos elementos da junta.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de montagem de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica estão resumidos na Tabela 160.

TABELA 160 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²
MATRO-2458	Apoio de neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm	un
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²
MATRO-2457	Adesivo à base de PVA	kg
RO-22585	Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. APOIO DE NEOPRENE NÃO FRETADO - C = 100 MM, L = 100 MM E E = 20 MM

Este insumo refere-se ao material aplicado nas juntas horizontais com a finalidade de evitar o apoio direto entre escamas. É instalada uma unidade por junta.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de apoio de neoprene, em unidades por metro quadrado;

Qt representa a quantidade de apoio de neoprene, em unidades;

A representa a área de uma escama de concreto, em metro quadrado.

São utilizados dois travadores de madeira para a realização da montagem. A Tabela 161 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 161 - CONSUMO DE APOIO DE NEOPRENE		
Quantidade de apoio neoprene - Qt (un)	Área de uma escama - A (m²)	Consumo - Q (un/m²)
1	2,0250	0,49383

Fonte: FGV IBRE

A área de uma escama (A) foi calculada a partir da área superficial da face da escama, a partir do modelo de referência apresentado na Figura 20.

4.16.5.2. GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M

Este insumo refere-se as tiras de geotêxtil que são aplicadas no tardo das escamas, pelo lado do aterro, cobrindo todas as juntas horizontais e verticais, cuja função é permitir a drenagem pelo paramento, evitando a fuga de finos do aterro.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{P \times L}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de geotêxtil, em metros quadrados por metro quadrado;

P representa o perímetro da escama de concreto, em metros;

L representa a largura de geotêxtil aplicada, em metros;

A representa a área da escama de concreto, em metros quadrados.

Considerando a escama apresentada na Figura 20, o perímetro da peça é determinado pela soma dos lados da peça, resultando em 6,00 metros. No que tange à largura de geotêxtil aplicada, aplicou-se o valor de 0,30 metros a partir de pesquisas sobre o serviço em questão.

A Tabela 162 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 162 - CONSUMO DE GEOTÊXTIL			
Perímetro da escama - P (m)	Largura do geotêxtil - L (m)	Área da escama - A (m²)	Consumo - Q (m²/m²)
6,00	0,30	2,0250	0,88889

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.3. ADESIVO À BASE DE PVA

Este insumo refere-se ao material responsável pela fixação do geotêxtil.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R \times P \times L}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de adesivo PVA, em metros quadrado por metro quadrado;

R representa o rendimento do material, em quilogramas por metro quadrado;

P representa o perímetro da escama de concreto, em metros;

L representa a largura de geotêxtil aplicada, em metros;

A representa a área da escama de concreto, em metro quadrado.

A Tabela 163 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 163 - ADESIVO À BASE DE PVA				
Rendimento - R (kg/m²)	Perímetro da escama - P (m)	Largura do geotêxtil - L (m)	Área da escama - A (m²)	Consumo - Q (m²/m²)
0,17500	6,00	0,30	2,0250	0,15556

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.4. TRAVAMENTO E NIVELAMENTO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Esta atividade refere-se à etapa de travamento e nivelamento das escamas.

Seu consumo é definido em função da área de escama de concreto armado, bem como o serviço de montagem, escopo deste subgrupo, o consumo da atividade auxiliar em questão deve ser igual a **1,0000 m²/m²**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **3,75000 m²/m²**.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de montagem de escama de concreto armado para solo reforçado com fita está discriminada na Tabela 164.

TABELA 164 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Apoio de Neoprene não fretado Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster Adesivo à base de PVA	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 165.

TABELA 165 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2458	Apoio de Neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm	0,00028 t/un
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster – resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	0,00018 t/m²
MATRO-2427	Adesivo à base de PVA	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 151.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de montagem de escama de concreto armado para solo reforçado com fita estão discriminadas na Tabela 166.

TABELA 166 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE MONTAGEM DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Apoio de Neoprene não fretado Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster Adesivo à base de PVA	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica deve ser realizada em metro quadrado, em função da área efetivamente montada.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

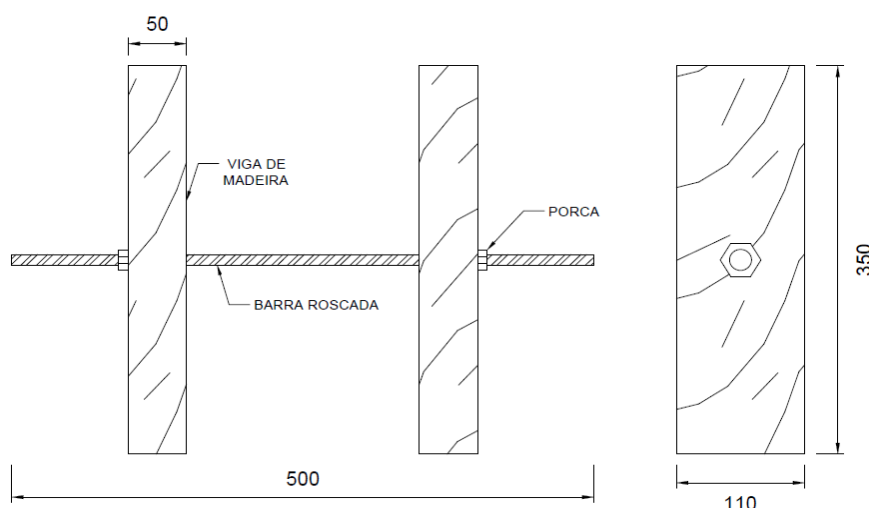
4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO

O travamento das escamas de concreto armado é etapa crucial para que se tenha uma estrutura de contenção ideal. Nesse contexto, o insumo necessário ao travamento das peças é o travador de madeira, representado pela Figura 23.

Figura 23 - Travador de madeira para escama de concreto armado



Fonte: FGV IBRE

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Travador de madeira para escama de concreto armado estão sintetizadas na Tabela 167, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 167 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO	
Definição	Consiste no elemento responsável pelo travamento das escamas de concreto.
Mão de obra	▪ 1 carpinteiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") ▪ Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") ▪ Barra em aço SAE 1010/1020 rosca - D = 9,5 mm (3/8") ▪ Viga de madeira de 5 x 11 cm - 1ª categoria - garapeira, jatobá ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	▪ Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o corte das peças que compõem o travador;
- montar as peças, unindo as vigas de madeira e a barra rosca por meio da instalação das porcas sextavada e arruelas.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 168.

TABELA 168 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1672	Carpinteiro	1	Confeccionar a trave de madeira, executando todas as etapas do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados na composição de custos de Travador de madeira para escama de concreto armado estão resumidos na Tabela 169.

TABELA 169 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22599	Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes	un
MATRO-2459	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-2460	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	un
MATRO-2461	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	m
MATRO-2462	Viga de madeira de 5 x 11 cm - 1ª categoria - garapeira, jatobá ou similar da região - não aparelhada	m
RO-17506	Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno	cm²

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. *ARRUELA LISA EM AÇO ZINCADO BRANCO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8")*

Este insumo refere-se ao material utilizado para fixação da barra roscada às duas vigas de madeira. Para a fabricação de um travador de escamas são utilizadas 2 unidades deste insumo.

No entanto, considerando que cada travador fabricado é utilizado dez vezes, o consumo de arruelas lisas é igual a **0,20000 un/un**.

4.17.5.2. *PORCA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO PARA PARAFUSO - D = 9,525 MM (3/8")*

Este insumo refere-se ao material responsável por garantir a fixação do vergalhão rosca à viga de madeira, impedindo a movimentação do conjunto.

Em relação ao consumo desse insumo, são utilizadas duas porcas sextavadas para fabricar cada travador de madeira. Considerando que cada travador fabricado é utilizado dez vezes durante o processo construtivo do muro de escamas, o consumo é igual a **0,20000 un/un**.

4.17.5.3. *BARRA EM AÇO SAE 1010/1020 ROSCADA - D = 9,5 MM (3/8")*

Este insumo refere-se a barra roscada em aço SAE 1010/1020, que é responsável por conectar e travar as duas vigas de madeira paralelas. Para a fabricação de um travador de madeira a barra de aço deve apresentar comprimento igual a 0,50 metros, conforme apresentado na figura 23.

Considerando que o travador é utilizado 10 vezes durante a montagem o muro de escamas, o consumo deste insumo é igual a **0,05000 m/un.**

4.17.5.4. VIGA DE MADEIRA DE 5 X 11 CM - 1ª CATEGORIA - GARAPEIRA, JATOBÁ OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo refere-se ao componente responsável por confinar as juntas das escamas de concreto, impedindo a movimentação desses elementos durante a montagem do muro. Em relação ao quantitativo desse insumo, são utilizadas duas vigas de madeira com 0,35 metros cada, conforme apresentado na Figura 23.

Considerando que cada travador é utilizado 10 vezes durante a montagem do muro de escamas, o consumo é igual a **0,07000 m/un.**

4.17.5.5. CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO

Esta atividade refere-se à etapa de corte das barras de aço CA-50 para confecção do travador, conforme ilustrado na Figura 23.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\pi \times D^2}{4 \times n}$$

em que:

Q representa o consumo de corte de barras de aço CA-50, em centímetros quadrados;
D representa o diâmetro da barra, em centímetros.

n representa o número de utilizações do travador durante a montagem (i.e., 10 utilizações).

As barras de aço CA-50, em embalagem comercial, apresentam comprimento igual a 3,0 m. Como para a confecção do travador de madeira a barra deve ter 0,50 m, necessita-se que seja realizado cortes nas barras.

Nesse contexto, devido ao fato de o serviço ser medido por centímetro quadrado, e considerando que para a fabricação de cada travador de madeira é necessário apenas um corte na barra de aço, considera-se que cada travador é utilizado 10 vezes durante a montagem do muro de escamas.

A Tabela 170 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo da atividade auxiliar.

Tabela 170 - Consumo de travadores de madeira para escamas		
Diâmetro da barra - D (cm)	Número de utilizações - n	Consumo - Q (cm²/un)
0,952	10	0,07126

Fonte: FGV IBRE

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **4,00000 un/h**.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de Travador de madeira para escama de concreto armado está discriminada na Tabela 171.

TABELA 171 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barra em aço SAE 1010/1020 roscada e Viga de madeira de 5 x 11 cm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 172.

TABELA 172 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FABRICAÇÃO DE TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2461	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	0,00042 t/m
MATRO-2462	Viga de madeira de 5 x 11 cm - 1ª categoria - garapeira, jatobá ou similar da região - não aparelhada	0,00550 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 172.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Travador de madeira para escama de concreto armado estão discriminadas na Tabela 173.

TABELA 173 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TRAVADOR DE MADEIRA PARA ESCAMA DE CONCRETO ARMADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Barra em aço SAE 1010/1020 roscada e Viga de madeira de 5 x 11 cm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de travador de madeira para escama de concreto armado deve ser realizada em unidade, em função da quantidade efetivamente confeccionada.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de travador de madeira para escama de concreto armado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

O serviço consiste na confecção e instalação de dispositivos de escoramento na primeira linha de escamas de concreto, bem como na sua retirada após a conclusão das atividades.

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita estão sintetizadas na Tabela 174, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 174 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA

Definição	Consiste na confecção e instalação de dispositivos de escoramento na primeira linha de escamas de concreto, inclusive retirada após conclusão das atividades.
Mão de obra	▪ 0,50 carpinteiro ▪ 0,50 ajudante
Equipamentos	▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm ▪ Grupo gerador - 14 kVA
Materiais	▪ Caibro e tábua de pinus ▪ Pregos de ferro
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o corte das peças de madeira por meio de serra circular com bancada, para confeccionar os elementos do escoramento;
- posicionar manualmente as peças de madeira cortadas;
- fixar o sistema montado, solidarizando as tábuas aos caibros de pinus, com uso de pregos de ferro;
- realizar o posicionamento manual dos elementos de escoramento na face externa das escamas de concreto;
- realizar o posicionamento da segunda linha de escamas e execução do aterro;
- retirar os elementos de escoramento para posterior reaproveitamento.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita estão apresentados na Tabela 175.

TABELA 175 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Realizar o corte das peças de madeira.
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Fornecer energia para a serra circular.

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 176.

TABELA 176 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1672	Carpinteiro	0,50	Posicionar, montar e retirar o escoramento.
MORO-1668	Ajudante	0,50	Auxiliar nas atividades de posicionamento, montagem e retirada do escoramento.

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica estão resumidos na Tabela 177.

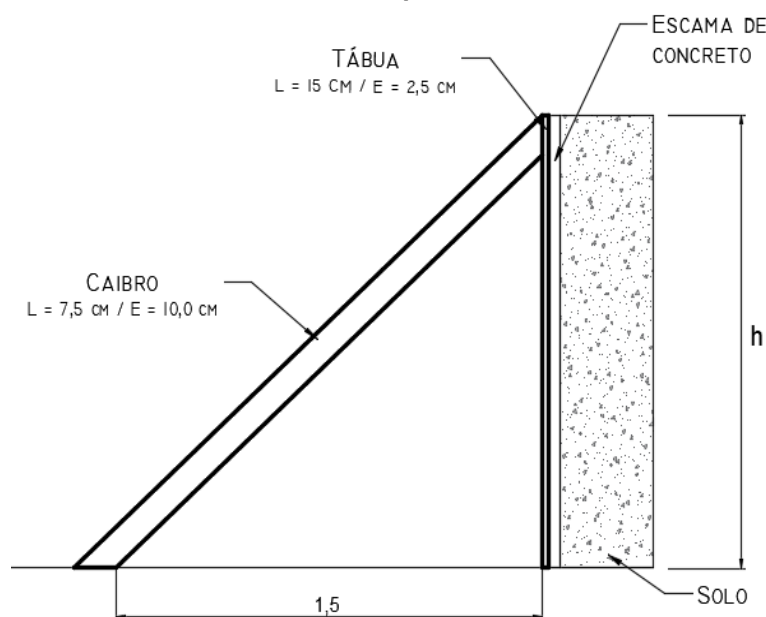
TABELA 177 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm – 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	m ²
MATRO-1842	Prego de ferro	kg

Fonte: FGV IBRE

Cabe ressaltar que, os parâmetros referenciais adotados foram extraídos do croqui apresentado na figura 24.

Figura 24 - Sistema de escoramento da primeira linha de escamas de concreto



Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. CAIBRO E TÁBUA DE PINUS

Este insumo refere-se aos materiais de madeira utilizados para a confecção do escoramento das escamas de concreto.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C}{A} \times k$$

em que:

Q representa o consumo do material, em metros por metros quadrados;

C representa o comprimento do material, em metros;

A representa a área de escamas escoradas, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda.

A perda é definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$k = \frac{1,1 \times (1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material;

n representa o número de utilizações.

O comprimento do caibro é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$C_c = \sqrt{V^2 + H^2}$$

em que:

C_c representa o comprimento de cada caibro, em metros;

V representa a projeção vertical do caibro, igual a altura da escama, em metros;

H representa a projeção horizontal do caibro, igual a 1,50 metros.

A Tabela 178 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 178 - CONSUMO DE CAIBRO E TÁBUA					
Descrição	Comprimento total - C (m)	Área escorada - A (m ²)	Número de utilizações - n	Coefficiente de perda - k	Consumo - Q (m/m ²)
Caibro de 7,5 x 7,5 cm – 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	1,900	1,5188	3,00	0,40	0,50549
Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	1,125	1,5188	3,00	0,40	0,29943

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. PREGO DE FERRO

Este insumo refere-se ao elemento utilizado para fixação das peças.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t \times M}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de pregos, em unidades;

M representa a massa de prego, em quilogramas por unidade;

A representa a área de escamas escoradas, em metros quadrados.

Na execução do escoramento são apropriados 4 pregos por escoramento (*i.e.*, 4 pregos a cada escama de concreto), e dado que a área média de referência é de 1,51875 m², o consumo desse material é obtido aplicando-se o fator de conversão de 203 un/kg, visto que o insumo é apropriado no sistema em quilograma.

A Tabela 179 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 179 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO

Quantidade de pregos - Qt (un)	Massa do prego - M (kg/un)	Área escorada - A (m ²)	Consumo de pregos - Q (kg/m ²)
4,00	0,00493	1,5188	0,01297

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **1,00000 m²/h**.

De forma acessória à execução da atividade são empregados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.18.6.1. SERRA CIRCULAR DE BANCADA E GRUPO GERADOR

Equipamento utilizado para realizar os cortes nas tábuas e caibros que compõe o serviço. Sua utilização produtiva é igual a 1,00, enquanto sua produção horária é calculada de acordo com a equação abaixo:

$$P = \frac{60 \times A \times Fe}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da serra circular, em metros quadrados por hora;

A representa a área total de gabarito, em metros quadrados;

Fe representa o fator de eficiência, igual a 0,83.

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A área utilizada na equação deve levar em consideração as reutilizações, visto que os cortes realizados pela serra circular são feitos em todas as utilizações. Portanto, deve-se multiplicar a área escorada (i.e., 1,5188 m²) pelo número de utilizações (i.e., 3 utilizações) deste, resultando em 4,56 m².

O tempo de ciclo é igual ao número de cortes multiplicado pelo tempo de um corte, conforme equação a seguir:

$$T_c = N \times T_u$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

N representa o número de cortes, em unidades;

T_u representa o tempo de uma unidade de corte, em minutos.

O tempo de corte adotado é de 1,00 minuto por corte, conforme observado em Composições de custos referenciais (SICRO - outubro de 2024).

No que tange ao número de cortes, considera-se que cada elemento é cortado uma vez. E, considerando que são realizados 2 cortes e que cada reutilização existe uma perda de materiais e a consequente necessidade de execução de novos cortes, adota-se um incremento de 5% nos cortes para cada utilização. Assim, visto que se tem 3 utilizações, a quantidade de cortes torna-se igual a 3.

Nesse contexto, os parâmetros referenciais e a produção horária da serra circular estão apresentadas na Tabela 180.

TABELA 180 - CONSUMO DE CAIBRO E TÁBUA					
Área (m²)	Número de cortes - N (un)	Tempo de corte - Tu (min)	Tempo de ciclo - Tc (min)	Fator de eficiência - Fe	Produção horária - P (m²/h)
4,5600	3	1,00	3,00	0,83	75,63

Fonte: FGV IBRE

Ao passo que a utilização dos equipamentos ocorre de forma parcial durante a execução das atividades, é imputada a utilização operativa integral com quantidades fracionadas.

Vale mencionar que o grupo gerador opera em conjunto com a serra, sendo atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumos integrantes do subgrupo de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica está discriminada na Tabela 181.

TABELA 181 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro de pinus, Tábua de madeira e Pregos de ferro	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 182.

TABELA 182 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00750 t/m
MATRO-1851	Tábua de madeira de 2,5 x 10 cm - 3ª Categoria - Pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00375 t/m
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 182.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica estão discriminadas na Tabela 183.

TABELA 183 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Caibro de pinus, Tábua de madeira e Prego de ferro	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica deve ser realizada em metros quadrados, em função da área da primeira linha de escamas no plano vertical efetivamente escorada.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA

Uma das etapas de execução do sistema de solo reforçado com fitas metálicas refere-se à execução dos elementos de face (*i.e.*, paramento).

A figura 25 apresenta um exemplo de execução do muro de escamas.

Figura 25 - Execução dos paramentos do muro de escamas de concreto



Fonte: Terra Armada apud Oliveira, 2019

A composição de custos associada a este subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita estão sintetizadas na Tabela 184, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 184 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA

Definição	Consiste na execução de muro de escama em concreto armado em solo reforçado com fita metálica.
Mão de obra	-
Equipamentos	-
Materiais	-

TABELA 184 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA (2/2)

Atividades auxiliares	- Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 chumbadores - areia e brita comerciais - Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 chumbadores - areia e brita comerciais - Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- montagem da primeira linha de escamas:
 - realizar o assentamento sobre a soleira de concreto;
 - escorar as placas, durante a montagem;
 - utilizar mãos francesas como suporte.
- montagem das demais linhas de escamas:
 - realizar a execução, sem a necessidade de escoramento das placas;
 - travar adequadamente os elementos.

O muro de escama de concreto armado é formado pela montagem das placas pré-moldadas de concreto armado e acessórios complementares e interligadas, mas conservando juntas abertas entre si para efeito de drenagem e articulação das peças.

Salienta-se que a execução da soleira não é apropriada no serviço em questão, visto que esse serviço pode variar de acordo com o projeto, podendo ser apropriado por CCU do SICOR-MG.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.19.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

As atividades auxiliares apropriadas nas composições de custos de Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita estão resumidas na Tabela 185.

TABELA 185 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22588	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	m²
RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais	m³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-22589	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais	m²
RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais	m³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-22590	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	m²
RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais	m³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-22591	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais	m²
RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais	m³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²
RO-22592	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	m²
RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais	m³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m²

TABELA 185 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-22593	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita comerciais	m²
RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais	m ³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m ²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-22594	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	m²
RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais	m ³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m ²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-22595	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais	m²
RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais	m ³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m ²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-22597	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e brita comerciais	m²
RO-19732	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais	m ³
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m ²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-22598	Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia e brita comerciais	m²
RO-19733	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais	m ³

TABELA 185 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22586	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m ²
RO-22587	Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO PARA SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Esta atividade refere-se a etapa de fabricação das escamas, para execução do muro de escama de concreto, executadas em concreto com resistência à compressão de 25 MPa e armadura de aço CA-50.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = A \times e$$

em que:

Q representa o consumo da atividade, em metros cúbicos por metro quadrado;
A representa a área de escama de concreto, em metros quadrados por metro quadrado;
e representa a espessura da escama de concreto, em metros.

A Tabela 186 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 186 - CONSUMO DE FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO

Descrição	Área - A (m ² /m ²)	Espessura - e (m)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica	1,00	0,140	0,14000

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.2. MONTAGEM DAS ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Esta atividade refere-se a etapa de montagem das escamas de concreto armada.

Para o consumo, considera-se a montagem de 1,00 m² de escamas de concreto armado. Logo, seu consumo é igual a **1,00 m²/ m²**.

4.19.5.3. ESCORAMENTO DA PRIMEIRA LINHA DE ESCAMAS DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA

Esta atividade refere-se ao escoramento na execução da primeira linha de escamas de concreto, assentadas sobre a soleira, a fim de garantir seu correto posicionamento e impedir sua movimentação durante a execução das demais atividades que compõem o serviço de solo reforçado com fita metálica (i.e., execução do aterro e posicionamento da segunda linha de escamas), bem como a retirada após a conclusão das atividades.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\bar{h} \times L}{\bar{H} \times L}$$

em que:

Q representa o consumo da atividade de escoramento, em metros quadrados por metro quadrado;

$\bar{h}$ representa a altura média das escamas escoradas, em metros;

L representa a largura de referência, em metros;

$\bar{H}$ representa a altura média do muro, em metros.

A Tabela 187 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos da atividade auxiliar.

TABELA 187 - CONSUMO DE PREGO DE FERRO				
Altura do muro	Largura de referência - L (m)	Altura média das escamas - $\bar{h}$ (m)	Altura média do muro - $\bar{H}$ (m)	Consumo - Q (m ² /m ²)
até 4,00	1,000	1,125	2,000	0,56250
4,00 a 6,00	1,000	1,125	5,000	0,22500
6,00 a 8,00	1,000	1,125	7,000	0,16071
8,00 a 10,00	1,000	1,125	9,000	0,12500
10,00 a 12,00	1,000	1,125	11,000	0,10227

Fonte: FGV IBRE

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

As composições de custos deste subgrupo são compostas por serviços auxiliares. Dessa forma, por não apresentar equipe de mão de obra ou equipamentos, não há produção de equipe. No entanto, a fim de preencher o campo referente à produção de equipe na CCU, adotou-se seu valor como unitário.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) **NBR 6136-2016: Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 10318-1:2021 – Geossintéticos – Parte 1: Termos e definições**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) **NBR 16920-2021: Muros e taludes em solo reforçado - Parte 1: Aterros**. ABNT: Rio de Janeiro, 2021b.

CARVALHO, D. **Principais elementos de uma barragem de terra**. 2011. Disponível em: https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/15030/material/barragem_terra_1.pdf . Acesso em dez. 2023.

CAVA, F. **Conheça o Muro de Alvenaria de Pedra**. Disponível em: <https://alemdainercia.com/2018/04/23/conheca-o-muro-de-alvenaria-de-pedra/>. Acesso em: 13 dez. 2023.

DASSAULT SYSTÈMES. **SolidWorks 2020: software de modelagem tridimensional**. Vélizy-Villacoublay, França: Dassault Systèmes, 2020.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Fichas técnicas de Serviço do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais (SICOR-MG)**, vol. II. Belo Horizonte, 2023.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de Fiscalização - Obras em vias rurais**. Belo Horizonte, 2008.

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Mapa de Obras**. Belo Horizonte, 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER-SP). **ET-DE-H00/011: Enrocamento**. São Paulo, 2007.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de custos de infraestrutura de transportes: fundações e contenções**. Volume 10, Conteúdo 06. Brasília, 2025. (Manuais Técnicos)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **ES 072/2006: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea** - Especificação de serviço - Especificação de serviço. DNIT: Rio de Janeiro: IPR, 2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **IPR - PRO 380/2022: Utilização de geossintéticos em aterros sobre solos moles para obras viárias**. IPR: Brasília, 2022.

DIPROTEC. **Geossintéticos e Ecológicos**. 2023. Disponível em: <https://www.diprotec.com.br/produto/geocelula/>. Acesso em dez. 2023.

FILHO, F. J. T. **O solo-cimento e suas aplicações rurais**. 2ª ed. São Paulo: ABCP, 1996.

FORTES, C.; VAZ, C. T. Apostila de eletrodos revestidos. **Eletrodos Revestidos OK. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil: ESAB**, 2005.

GEOSOLUÇÕES. **Sistemas de Contenção StrataSlope**. 2025. Disponível em: <https://api.aecweb.com.br/cls/catalogos/35317/35836/sistema-strataslope.pdf>. Acesso em: 18 novembro 2023.

GEOACADEMY. **Uso de geocélulas em obras de engenharia**. 2015. Disponível em: <https://geoacademy.com.br/p/uso-de-geocelulas-em-obras-de-engenharia>. Acesso em dez. 2023.

GERSCOVICH, D.M.S. **Estruturas de Contenção - Muros de Arrimo**. Faculdade de Engenharia, Departamento de Estruturas e Fundações. FEUERJ, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.eng.uerj.br/~denise/pdf/muros.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2023.

HUESKER. **Terrae Projetos e Consultoria LTDA - Muros Terrae: Matéria Revista Fundações e Obras Geotécnicas**, 2016a. Disponível em: < <https://www.terrae.com.br/slideshow> >. Acesso em 04 de jul. 2025.

HUESKER. **Muros Terrae: Sistema de Contenção em Blocos Segmentais e Geogrelhas Fortrac**, 2016b. Disponível em: < <https://static.komercialize.com.br/Content/Lojas/1/Editor/fichas-tecnicas/Huesker/catalogo-huesker-muro-terrae-web.pdf> >. Acesso em: 04 jul. 2025.

OLIVEIRA, L. P. A. V. de. **Estudo da Relaxação de Tensões nos Reforços em Geogrelha de Um Muro de Solo Reforçado**. 2019. 50 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

JOPPERT JUNIOR, I. **Fundações e Contenções de Edifícios: qualidade total na gestão do projeto e execução**. São Paulo: PINI, 2007.

MACCAFERRI. **Geogrelhas Biaxiais**. 2023. Disponível em: <https://www.maccaferri.com/br/produtos/geogrelhas-biaxiais/>. Acesso em: 01 dez. 2023.

MARINHO, F. **O que é um muro de arrimo e seus principais tipos!**. Guia da Engenharia, 15 de março de 2019. Disponível em: < <https://www.guiadaengenharia.com/muros-arrimo-tipos/> >. Acesso em: 21 mai. 2025.

MAPARAGEM, A. S. **Avaliação da interação solo-fitas metálicas e poliméricas para soluções em terra armada em solos não convencionais**. 2011. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. doi:10.11606/D.18.2011.tde-07122011-095718. Acesso em: 19 mai. 2025

ORTIGAO, J. A. R; SAYAO, A. **Handbook of Slope Stabilisation**. Editora: Springer Verlag Berlim Heidelberg. Alemanha, 2004.

SÃO JOÃO DEL REI. Prefeitura Municipal. **Memorial Descritivo I: Contratação de empresa especializada em execução de obras de infraestrutura em vias urbanas para reparo e execução de novo pavimento, drenagem de vias, e serviços de adequação de ambiente (obras de terra e construção civil em geral)**. São João Del Rei, [s.d]. Disponível em: < https://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/Obter_Arquivo_Cadastro_Generico.php?INT_ARQ=13479 >. Acesso em: 21 de mai. 2025.

SCHOROEDER Construções. **Serviços - Terraplanagem**. Santa Catarina. Disponível em: <https://schoroeder.com.br/servicos>. Acesso em: 04 dez. 2023.

SCHOROEDER Construções. **Viaduto estaiado de Curitiba PR**. Youtube, 2015. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=2MyRlpwN44o> >. Acesso em: 29 mai. 2025

SOTECNISOL. **Geogrelha Tensar Uniaxial RE**. 2023. Disponível em: <https://www.obras360.pt/0040030326ts-geogrelha-tensar-uniaxial-re>. Acesso em: dez. 2023.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL (SUDECAP). **Galeria celular e contenções**. Cap. 05. Minas Gerais, 2022.

VERTEMATTI, J. C. Manual brasileiro de geossintéticos. Editora Blucher, 2015.

